



# Modul 117: Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

## HERZLICH WILLKOMMEN

Modul 117

Kapitel 2 / 3

Seite 24 bis 55

Marc Bahn Müller

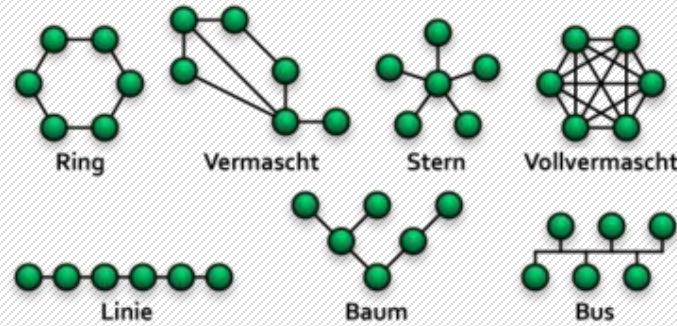
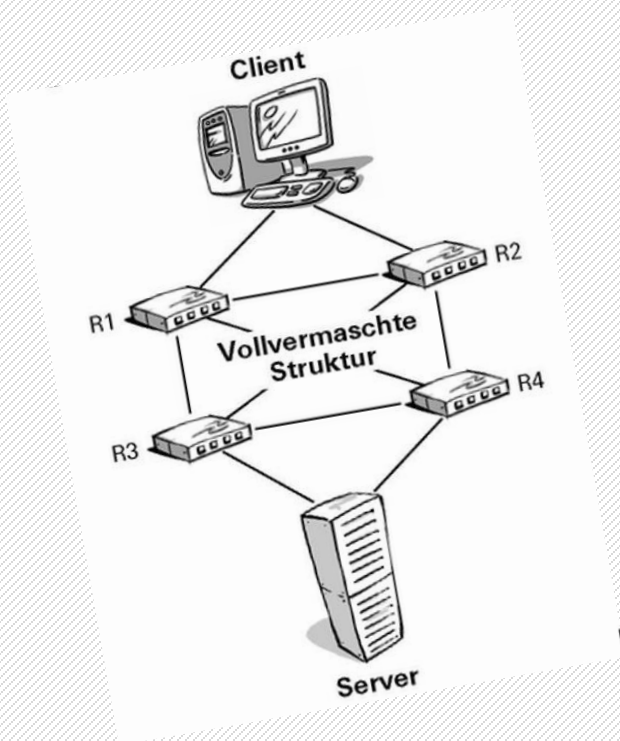
[Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch](mailto:Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch)

+41 79 846 11 11

# Reminder

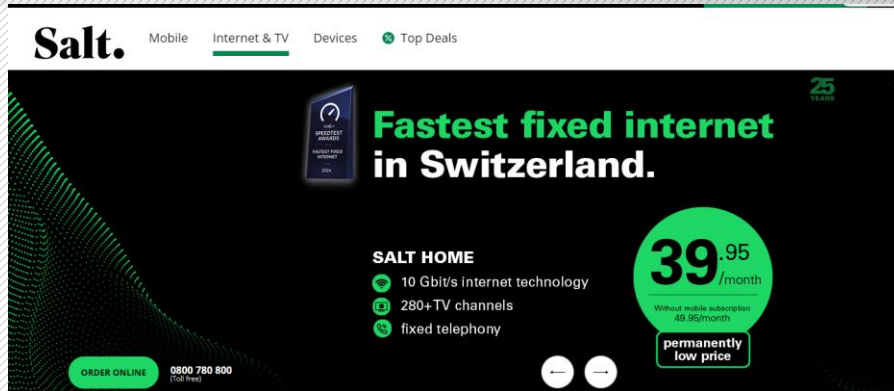
- Ein Fehler im System wo alles lahmlegt
- Was für Topologien gibt es...
- Was ist die beste Netz-Redundanz

# Reminder....



# Thema des Tages

## Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste



**Salt.** Mobile Internet & TV Devices Top Deals

**Fastest fixed internet in Switzerland.**

**SALT HOME**

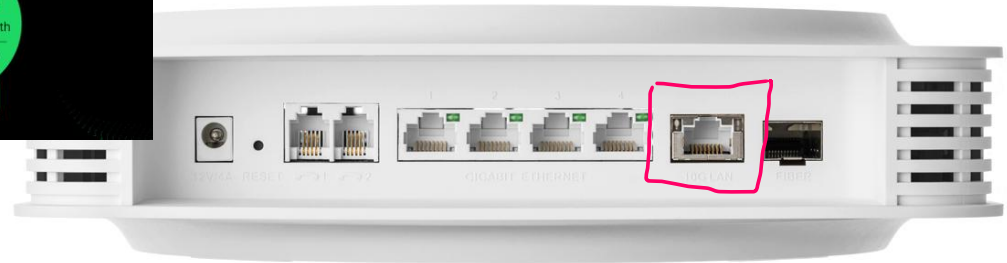
- 10 Gbit/s Internet technology
- 280+ TV channels
- fixed telephony

**39<sup>95</sup> /month**

Without mobile subscription 49.95/month

**permanently low price**

ORDER ONLINE 0800 780 800 (Toll free)



- Was mein Ihr dazu..
- Was habt Ihr bis jetzt gelernt wegen Ethernet Kabel ??

# Thema des Tages

## Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

Längen für Kupfer-Doppelader

| Kabelkategorie      | Übertragungs-<br>klasse<br>(nach ISO/EN) | Standard             | Linklänge   | Übertragungs-<br>frequenz | Kabel genormt bis<br>(nach TIA/EIA 568<br>und EN 50288) |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cat-3               | Klasse C                                 | 10BASE-T, 100BASE-VG | 100 m       | 2 × 10 MHz                | 16 MHz                                                  |
| Cat-5               | –                                        | 100BASE-TX           |             | 2 × 31,25 MHz             | 100 MHz                                                 |
| Cat-5               | –                                        | 1000BASE-T           |             | 4 × 62,5 MHz              | 100 MHz                                                 |
| Cat-5e              | Klasse D                                 |                      |             |                           | 100 MHz                                                 |
| Cat-5e, ungeschirmt |                                          | *) 45... ? m         | 4 × 417 MHz | 100 MHz                   |                                                         |
| Cat-5e, geschirmt   |                                          | über 45 m            |             | 100 MHz                   |                                                         |
| Cat-6, ungeschirmt  |                                          | Klasse E             |             | *) 55... 100 m            | 250 MHz                                                 |
| Cat-6, geschirmt    | 250 MHz                                  |                      |             |                           |                                                         |
| Cat-6A              | Klasse E <sub>A</sub>                    |                      | 100 m       | 500 MHz                   |                                                         |
| Cat-7               | Klasse F                                 | 600 MHz              |             |                           |                                                         |
| Cat-8               |                                          | 40GBASE-T            | 30 m        |                           | 1600 MHz                                                |

[https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/10\\_Gigabit\\_Ethernet](https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/10_Gigabit_Ethernet)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kabell%C3%A4ngen>

Gesamtsortiment > Netzwerk > Bridges > Router > Netzwerk Switch > TP-Link TL-SX105



5 Bilder

**196.-**  
**TP-Link TL-SX105**  
5 Ports

Bis zu 28.- sparen  
Gebraucht ab 168.-

Bewertungen  
★★★★☆ 81

Marke  
Mehr von TP-Link

Übermorgen geliefert  
Mehr als 10 Stück an Lager

In den Warenkorb

Angebot anfragen

Vergleichen

Merken

Kostenloser Versand

Ubiquiti USW 48 Poe für bis zu 390.- verkaufen  
Einfach und sicher über Digistat

Angebot erstellen

Gesamtsortiment > Netzwerk > Netzwerkkarte > Netzwerkkarte > ASUS Xg-C100c V2



11 Bilder

**68.90**  
**ASUS Xg-C100c V2**  
PCIe x4

Bis zu 5.90 sparen  
Gebraucht ab 63.-

Bewertungen  
★★★★☆ 279

Marke  
Mehr von ASUS

Übermorgen geliefert  
Nur 4 Stück an Lager

In den Warenkorb

Angebot anfragen

Vergleichen

Merken

Kostenloser Versand

# Thema des Tages

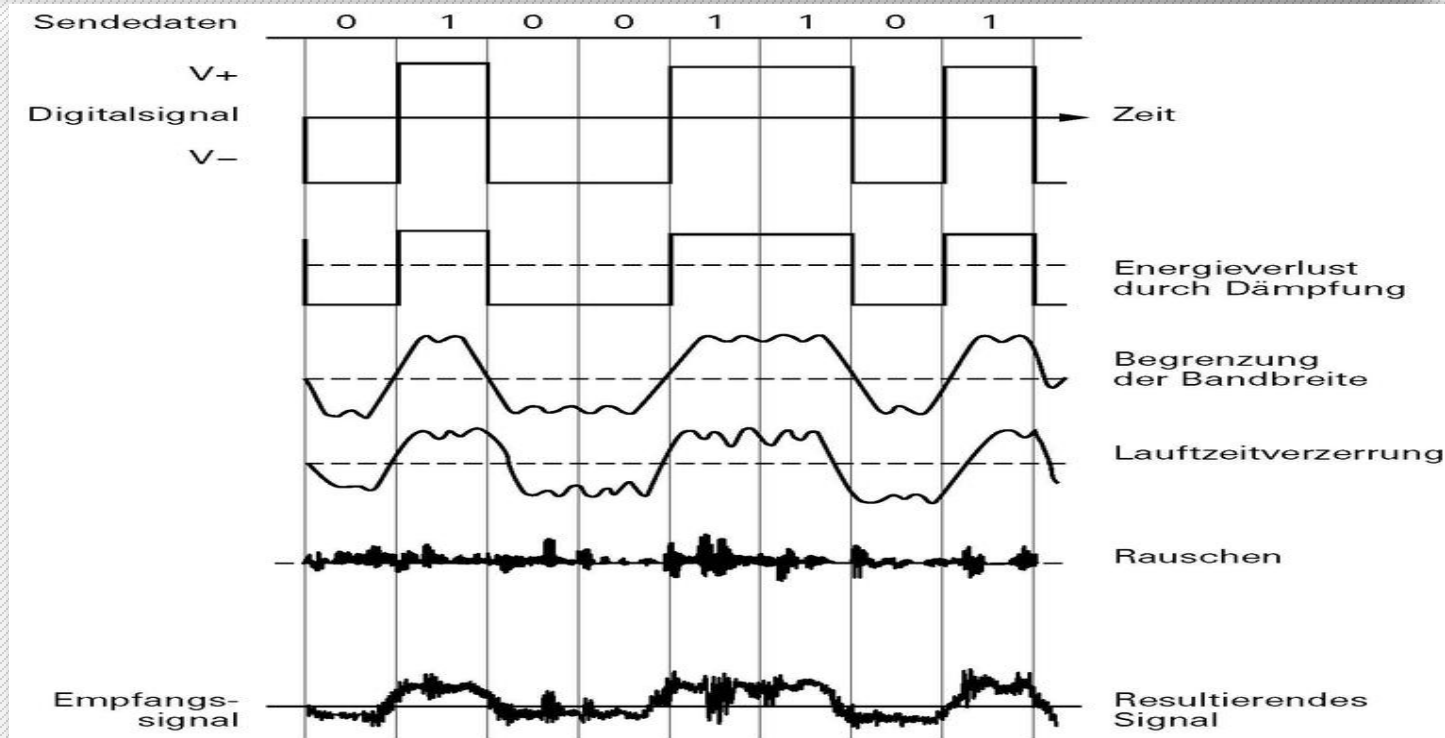
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

- Netzwerktechnik
  - Kabel- und Funktechnologien
  - Netzwerkgeräte und Netzwerkkomponente
  - Netzwerkadressen
  - Netzwerkprotokolle



# Thema des Tages

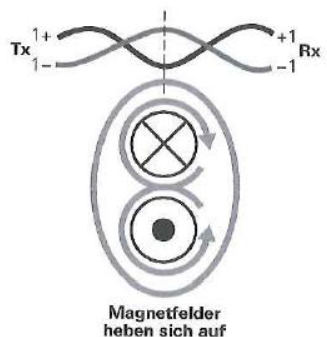
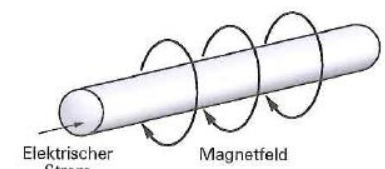
## Kapitel 2. Netzwerktechnik





# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

| Massnahme                                                                                                                                          | Funktionsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verdrillung von Leiterpaaren</p>  <p>Quelle: Wikipedia.org</p> | <p>Fliesst elektrischer Strom durch einen metallischen Leiter (Draht), so bildet sich ein Magnetfeld um diesen Leiter.</p>  <p>Dieses Magnetfeld kann die Übertragung in einem benachbarten Leiter (Ader) empfindlich stören. Dieser unerwünschte Effekt wird «Übersprechen» (Crosstalk, Abk. XT) genannt.</p> <p>Werden nun die Aderpaare Tx (Transmit, Senden) und Rx (Receive, Empfangen) miteinander verdrillt, so heben sich die Magnetfelder gegenseitig wieder auf.</p> |

### Die gebräuchlichsten Kabeltypen in der Netzwerktechnik

In der Netzwerktechnik kommen heutzutage nur noch wenige unterschiedliche Kabeltypen zur Anwendung. Zur klaren Unterscheidung der Eigenschaften dieser Kabeltypen ist es wichtig, die gebräuchlichsten IEEE<sup>[1]</sup>-Standards des Bereichs 802.3 zu kennen:

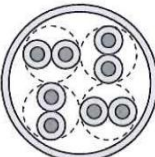
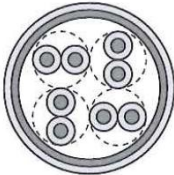
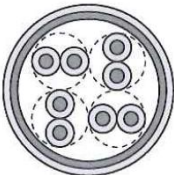
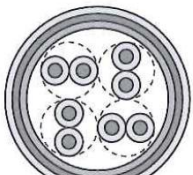
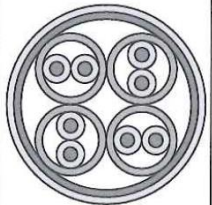
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktech

### Verschiedene Arten von

| Kategorie | Typ     | Bandbreite | Anwendung                                         | Bemerkungen                                                               |
|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cat3      | UTP     | 16 MHz     | 10BASE-T                                          | Wird nicht mehr eingesetzt.                                               |
| Cat4      | UTP     | 20 MHz     | IEEE 802.5                                        | Wird nicht mehr eingesetzt.                                               |
| Cat5      | UTP     | 100 MHz    | 10 / 100BASE-TX (2 Pairs)<br>100BASE-T4 (4 Pairs) | Absolutes Minimum im Netzbereich, 4 Pairs wurde kaum eingesetzt.          |
| Cat5e     | UTP/STP | 125 MHz    | 10 / 100 / 1000BASE-T                             | Verbesserte Eigenschaften gegen Crosstalk und magnetische Abstrahlung.    |
| Cat6a     | STP     | 500 MHz    | Bis 10GBASE-T                                     | Bei Verwendung von <b>UTP</b> ist die max. Segmentlänge <b>&lt; 50 m.</b> |
| Cat7      | S/FTP   | 600 MHz    | Bis 10GBASE-T                                     | 10G Ethernet befindet sich auf dem Vormarsch.                             |

Auch bei der Art der Abschirmung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

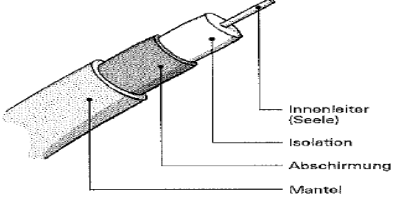
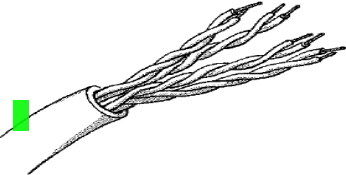
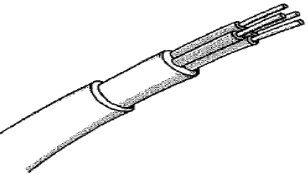
| Bezeichnung                                                  | Querschnitt                                                                          | Beschreibung                                                                                                                  | Vor-/Nachteile                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U/UTP-Kabel</b><br>(unscreened / unshielded twisted pair) |   | Bestehen aus je zwei Kupferadern, die ohne Abschirmung paarweise verdreht sind. Das Kabel verfügt über keinerlei Abschirmung. | + sehr günstig<br>+ einfache Steckermontage (Konfektionierung)<br>– kein Schutz vor Magnetfeldern |
| <b>STP-Kabel</b><br>(screened twisted pair)                  |   | Besitzen einen Gesamtschirm aus einem Drahtgeflecht.                                                                          | + günstig<br>+ einfache Steckermontage<br>– geringer Schutz vor Magnetfeldern                     |
| <b>FTP-Kabel</b><br>(foilshielded twisted pair)              |   | Besitzen einen Gesamtschirm aus meist alukaschierter Kunststoffolie.                                                          | + günstig<br>+ einfache Steckermontage<br>– geringer Schutz vor Magnetfeldern                     |
| <b>S/FTP-Kabel</b><br>(screened, foilshielded twisted pair)  |   | Besitzen einen Gesamtschirm aus meist alukaschierter Polyesterfolie und darüberliegendem Kupfergeflecht.                      | + guter Schutz vor Magnetfeldern<br>– aufwendige Steckermontage<br>– teuer                        |
| <b>S/STP-Kabel</b><br>(screened, shielded twisted pair)      |  | Besitzen eine Abschirmung für jedes Kabelpaar sowie eine Gesamtabschirmung. Auch «PIMF» genannt, Pair in Metal Foil.          | + sehr guter Schutz vor Magnetfeldern<br>– sehr aufwendige Steckermontage<br>– teuer              |



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Twisted-Pair-Kabel ungeschirmt (links) und geschirmt (rechts)

| IEEE-Standard               | Kabelbezeichnung                                                                                                         | Topologie                  | Maximale Bandbreite                                             | Maximale Länge                                            | Bemerkung                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 802.3a                      | <b>Koaxial</b>                          | Bus                        | 10 Mbit/s                                                       | 185 m (10BASE2)<br>500 m (10BASE5)                        | LANs basierend auf 802.3a werden seit Jahren nicht mehr realisiert   |
| 802.3i<br>802.3u<br>802.3ab | <b>Twisted Pair (verdrilltes Paar)</b>  | Stern, Ring, Baum, Maschen | 10 Mbit/s (802.3i)<br>100 Mbit/s (802.3u)<br>1 Gbit/s (802.3ab) | 100 m                                                     | Für LANs der meistverwendete Kabeltyp                                |
| 802.3j<br>802.3z<br>802.3ae | <b>Glasfaser (LWL)</b>                 | Stern, Ring, Baum, Maschen | 10 Mbit/s (802.3j)<br>1 Gbit/s (802.3z)<br>10 Gbit/s (802.3ae)  | Bis über 100 km möglich, abhängig vom jeweiligen Kabeltyp | Ideal z.B. für CANs (Koppeln von LANs in unterschiedlichen Gebäuden) |



# Thema des Tages

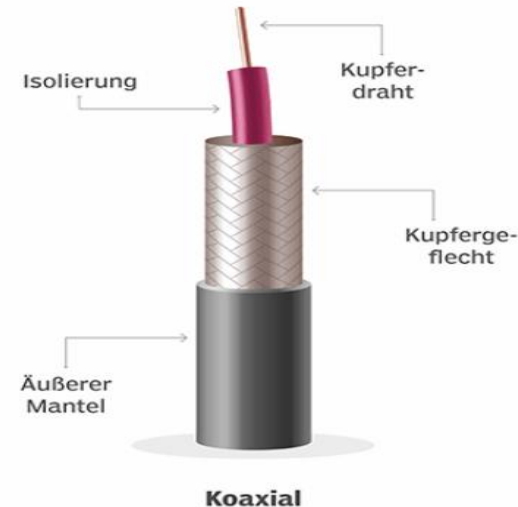
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### 3.2 Koaxialkabel

#### Einsatzgebiet und Beschreibung

Koaxialkabel gibt es in unterschiedlichen Ausführungen für verschiedene Einsatzgebiete, wie z. B. im Hochfrequenzbereich oder in der Antennentechnik. In Computernetzwerken spielen die als Koax- oder auch BNC-Kabel benannten Kabel heute keine Rolle mehr, stellten aber lange Zeit eine weit verbreitete Form der Verkabelung dar.

Wegen der unterschiedlichen Außendurchmesser von 10 mm und 6 mm, wurden diese auch als Thick Ethernet (10Base5) und Thin Ethernet (10Base2) bezeichnet.





# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### 3.3 Twisted-Pair-Kabel (TP)

#### Einsatzgebiet und Beschreibung

Twisted-Pair-Kabel in der einfachsten Form bestehen aus zwei isolierten Adern, die umeinander gedreht (twisted, geschlungen, verdreht) sind. Die Verdrehung reduziert die Empfindlichkeit gegen Störstrahlung von außen, von benachbarten Adernpaaren, sowie die Abstrahlung nach außen, indem sich die Wirkung der Magnetfelder, die in einem stromdurchflossenen Leiter entstehen, durch die enge Verdrehung gegenseitig aufhebt. Mehrere verdrehte Adernpaare können nun zu einem Kabel zusammengefasst werden, wobei die einzelnen Adernpaare unterschiedlich stark verdreht werden müssen, um einen gleichmäßigen Durchmesser des Kabels zu erreichen.

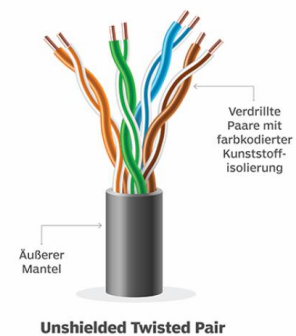
Ursprüngliches Einsatzgebiet war der Fernmeldebereich, inzwischen aber ist die Twisted-Pair-Verkabelung auch im LAN das Standardmedium und eng verbunden mit der physischen Stern-Topologie. Die maximale Länge (Cat. 7) kann bis zu 100 Metern bei Übertragungsraten von bis zu Gbit/s betragen.

#### Unshielded Twisted-Pair (UTP)

„Unshielded“ (ungeschirmt) bedeutet, dass es keine Einzelabschirmung des verdrehten Adernpaares gibt.



UTP-Kabel





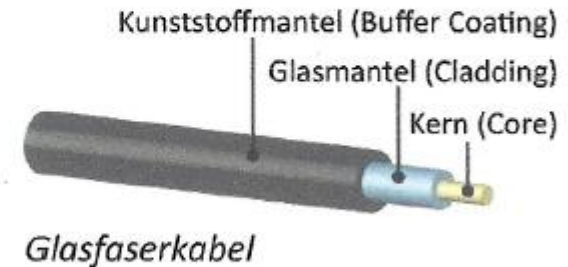
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### 3.4 Glasfaserkabel

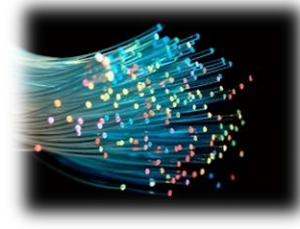
#### Beschreibung

Glasfaserkabel, oft auch Lichtwellenleiter (LWL) genannt, bestehen aus einem dünnen zylindrischen Faden (Kern oder Core). Dieser Kern leitet das Signal. Der Kern ist von einer konzentrischen Glasschicht (Cladding) umgeben. Durch unterschiedliche Brechungsindizes reflektiert die Cladding aus dem Kern austretende Signale zurück in den Kern. Das Ganze wird von einem Schutzschirm ummantelt, der für Zugfestigkeit und Bruchsicherheit sorgt.

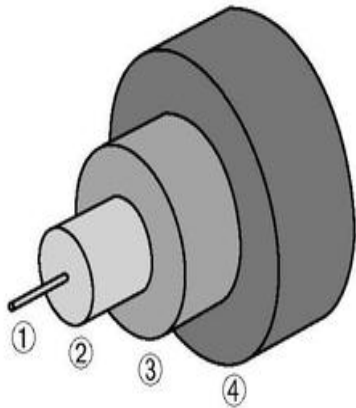


# Thema des Tages

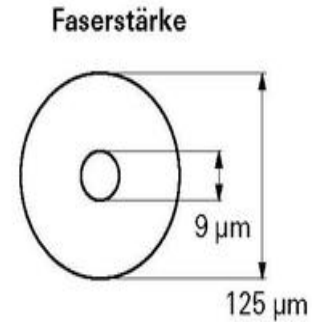
## Kapitel 2. Netzwerktechnik



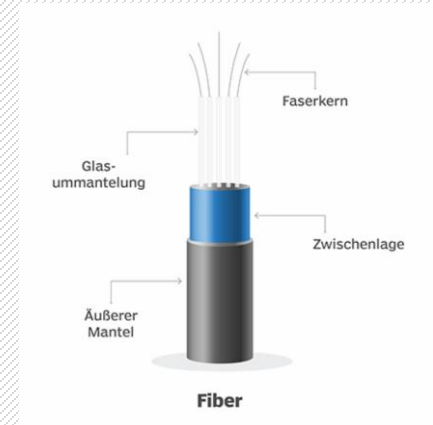
### Grundlegender Aufbau eines Glasfaserkabels



- ① Kern (engl. Core)
- ② Mantel (engl. Cladding)
- ③ Schutzbeschichtung (engl. Coating)
- ④ Äussere Hülle (engl. Jacket)

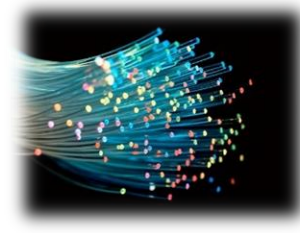


Monomode = 9 µm  
Multimode = 50–125 µm



**Ein menschliches Haar ist 50µm bis 70µm**

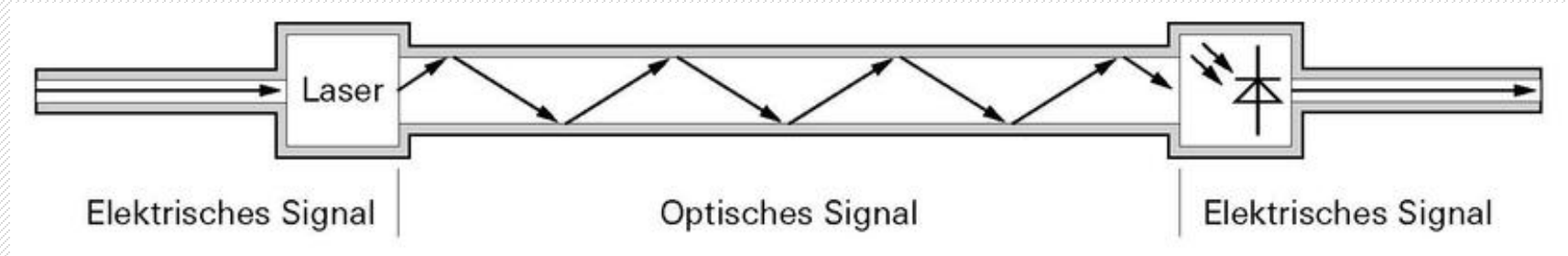
[Fibre spleissen VIDEO](#)



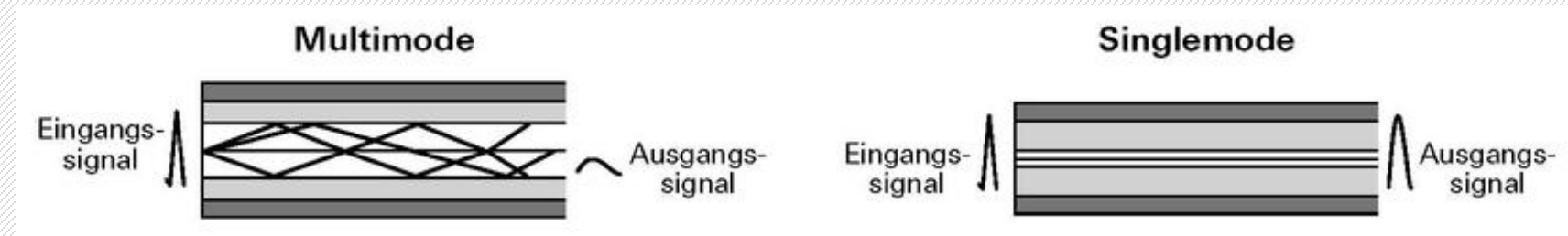
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Umwandlung und Übertragung des optischen Signals im Glasfaserkabel



Wie schnell ist Licht..... **299.792.458 Metern pro Sekunde**



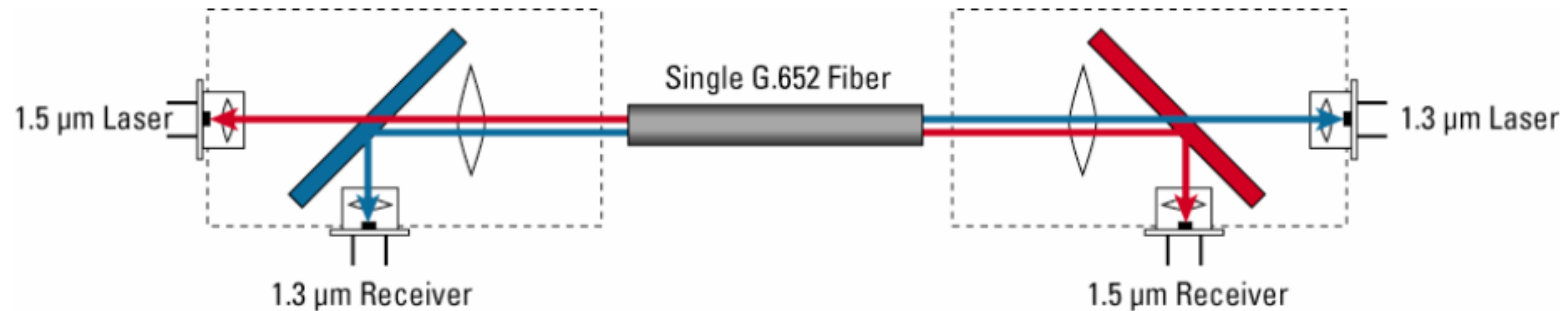
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



### Umwandlung und Übertragung des optischen Signals im Glasfaserkabel

**Figure 2.** Bidirectional Transmission of a Single Strand of SMF



#### 1000BASE-BX10

1000BASE-BX10 is capable of up to 10 km over a single strand of [single-mode fiber](#), with a different wavelength going in each direction. The terminals on each side of the fibre are not equal, as the one transmitting downstream (from the center of the network to the outside) uses the 1490 nm wavelength, and the one transmitting upstream uses the 1310 nm wavelength. This is accomplished using a passive splitter prism inside each transceiver.

Other, non-standard higher-powered single-strand optics commonly known as "BiDi" (bi-directional) utilize wavelength pairs in the 1490/1550 nm range, and are capable of reaching distances of 20, 40 and 80 km, or greater depending on module cost, fiber path loss, splices, connectors and patch panels. Very long reach BiDi optics may use 1510/1590 nm wavelength pairs.



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

| Kategorie | Maximale Bandbreite | Maximale Datenrate                     | Unterstützte maximale Entfernung                        | Gängige Anwendungen                                                  |
|-----------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cat 1     | 0.4 MHz             | 1 MBit/s                               | --                                                      | Telefon- und Modemleitungen                                          |
| Cat 2     | 4 MHz               | 4 MBit/s                               | --                                                      | Telefon                                                              |
| Cat 3     | 16 MHz              | 10 MBit/s                              | 100 Meter                                               | 10Base-T-Ethernet                                                    |
| Cat 4     | 20 MHz              | 16 MBit/s                              | 100 Meter                                               | Token-Ring                                                           |
| Cat 5     | 100 MHz             | 100 MBit/s                             | 100 Meter                                               | 100Base-T-Ethernet                                                   |
| Cat 5e    | 100 MHz             | 1 GBit/s                               | 100 Meter                                               | 100Base-T-Ethernet, Heimanwendung                                    |
| Cat 6     | 250 MHz             | 1 GBit/s                               | 100 Meter, 37 Meter für 10-Gbit-Datenraten              | Gigabit-Ethernet, kommerzielle Einrichtungen                         |
| Cat 6a    | 500 MHz             | 10 GBit/s                              | 100 Meter                                               | Gigabit-Ethernet, Enterprise Data Center, kommerzielle Einrichtungen |
| Cat 7     | 600 MHz             | 10 GBit/s                              | 100 Meter                                               | 10-Gbit/s-Kerninfrastruktur                                          |
| Cat 7a    | 1,000 MHz (1 GHz)   | 10 GBit/s                              | 100 Meter, 50 Meters für 40-Gbit-Datenübertragungsraten | 10-Gbit/s-Kerninfrastruktur                                          |
| Cat 8     | 200 MHz (2 GHz)     | Cat 8.1: 25 GBit/s, Cat 8.2: 40 GBit/s | 30 Meter                                                | 25/40-Gbit/s-Kerninfrastruktur                                       |

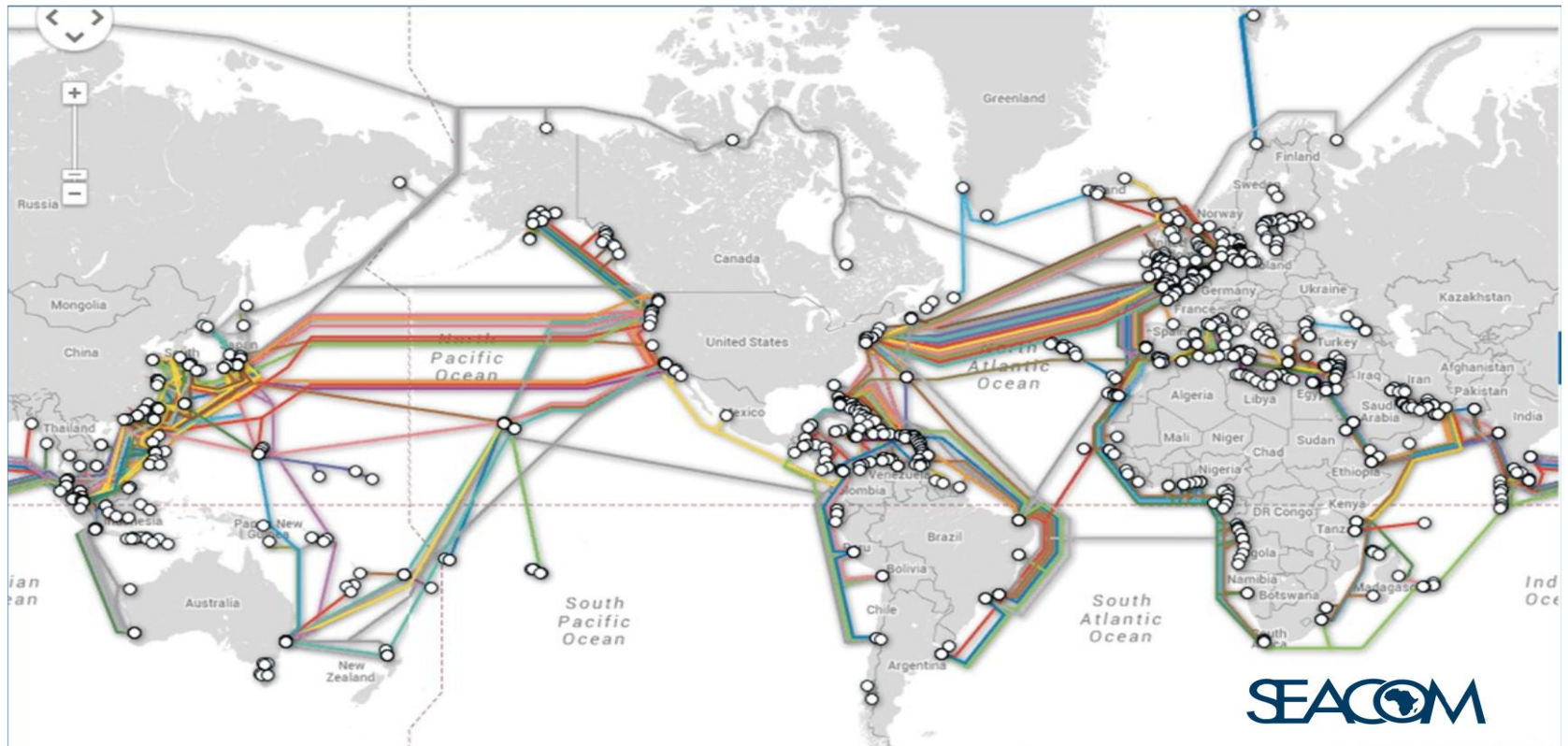
## Vergleich = Twisted-Pair - / Glassfaser

| Eigenschaft                              | TP     | LWL         | Bemerkungen                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfälligkeit gegen äussere Störeinflüsse | Hoch   | Sehr gering | LWL ist immun gegen Magnetfelder.                                                                               |
| Max. Übertragungskapazität               | Hoch   | Extrem hoch | TP max. Ü-Kapazität $\approx 100$ Gbit/s.                                                                       |
| Max. Übertragungsdistanz                 | Gering | Sehr hoch   | TP kann mittels einer Verstärkung weiter als 100 m übertragen, max. 500 m.                                      |
| Anschaffungskosten (Ü-Medium)            | Tief   | Hoch        | TP Cat6a STP $\approx$ CHF 0.75 p. M.<br>LWL multim. 62.5 $\mu$ m $\approx$ CHF 1.80 p. M.                      |
| Konfektionierungskosten <sup>[1]</sup>   | Tief   | Hoch        | LWL benötigt sehr spezielle und teure optische Messgeräte sowie spezielles Know-how und spezielle Fertigkeiten. |
| Kosten für Kabelverlegung                | Mittel | Hoch        | LWL empfindlich gegen mechanische Einwirkungen, keine enge Radien möglich.                                      |
| Abhörsicherheit                          | Gering | Sehr hoch   | Auch ein LWL kann von aussen abgehört werden, der technische Aufwand dazu ist aber enorm hoch.                  |

<https://de.wikipedia.org/wiki/Seekabel>

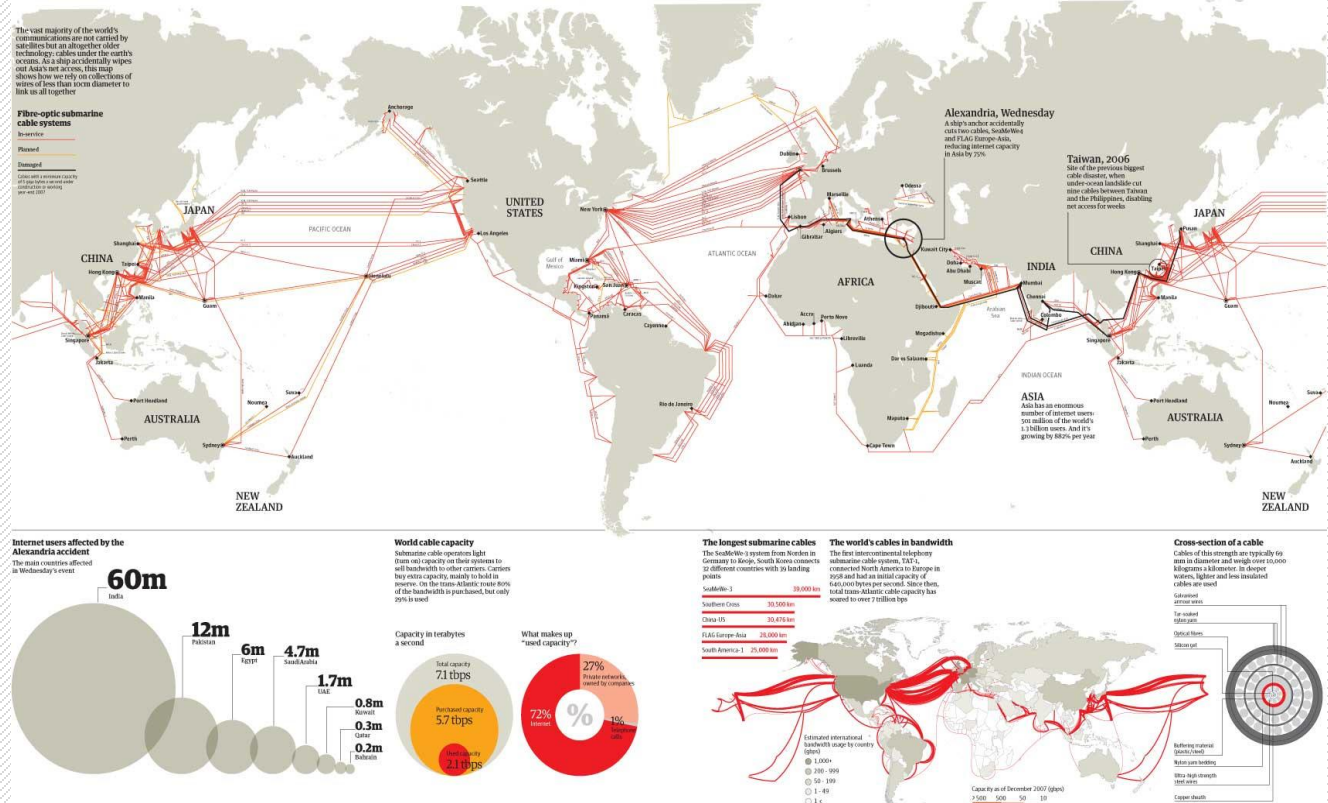
# Sea Fibre Cable

# World Submarine NW Map



# Sea Fibre Cable

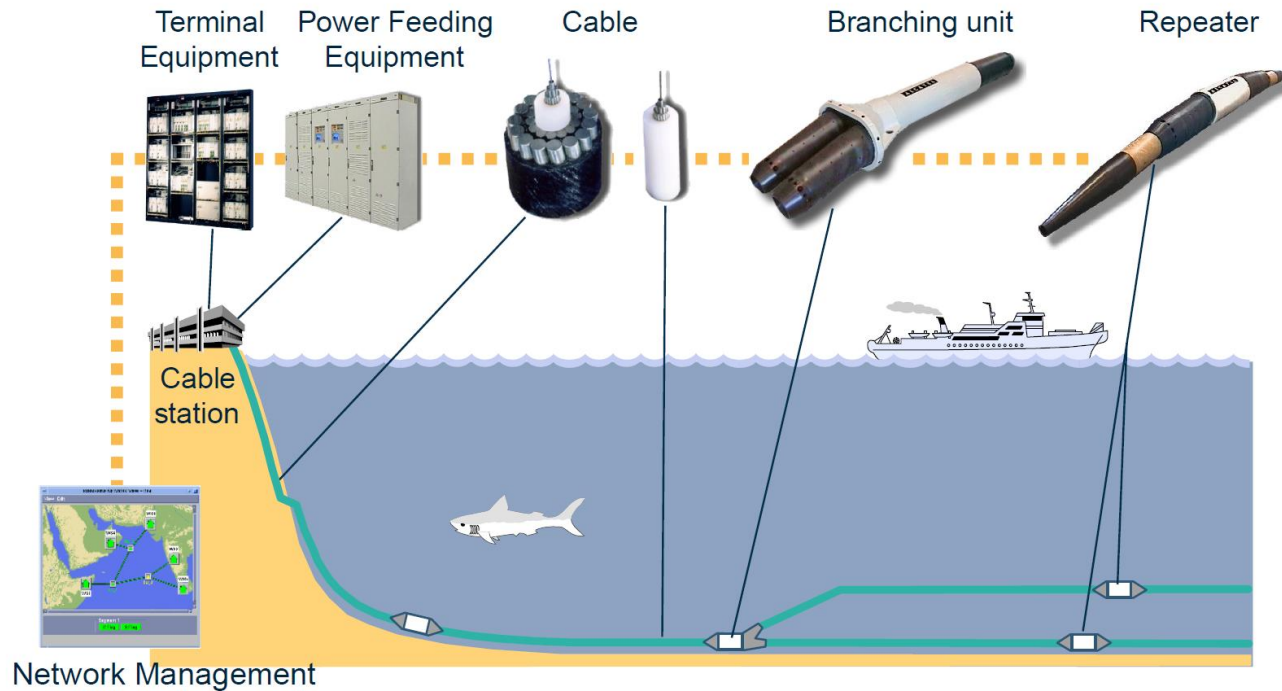
## The internet's undersea world



<https://www.submarinecablemap.com/>

# Sea Fibre Cable

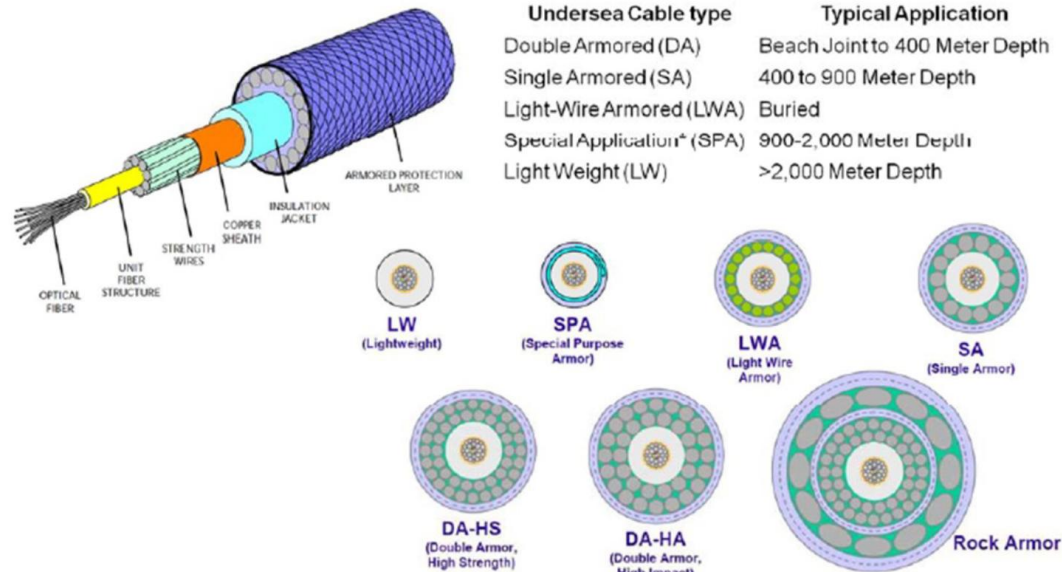
## What makes a Submarine Cable Network



# Sea Fibre Cable

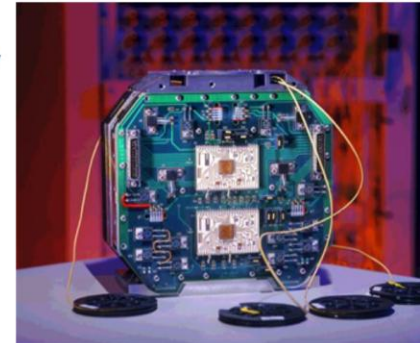
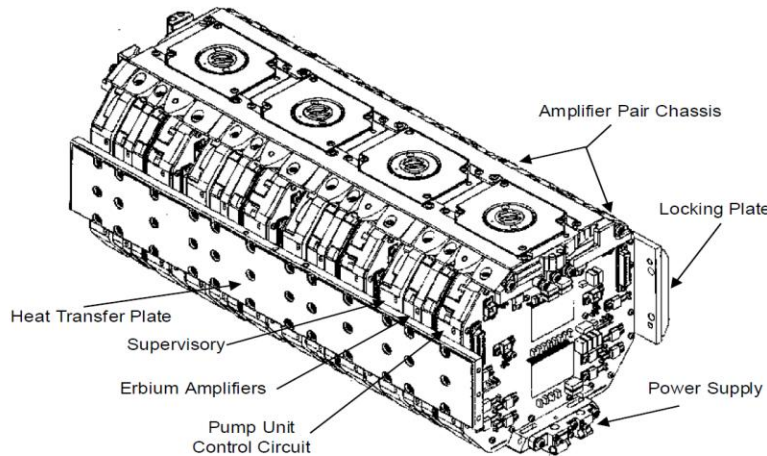
## Undersea Cables

### Undersea Cable Designs: a wide variety of cables

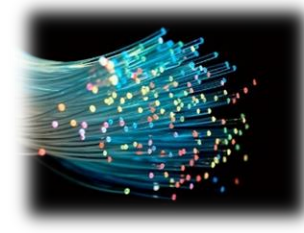


# Sea Fibre Cable

## Inside Repeater & different types



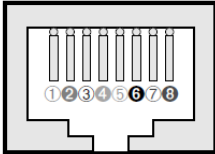
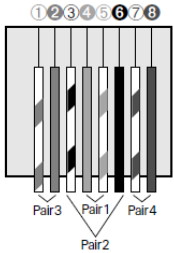
- 1/2/3/4 up-to 8 Amplifier pairs per Repeater
- Low/High Gain Repeaters.
- Low noise & Wide BW Repeaters
- 980 nm Pumps used in Repeaters.



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

Stecker für Twisted-Pair-Kabel

| Bezeichnung | Stecker                                                                                        |                                                                                                  | Beschaltung                                                                                                                                                                                                        | Bemerkung                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RJ45        | <br>Geschirmt | <br>Ungeschirmt | <p><b>Buchse</b></p>  <p><b>Stecker</b></p>  | <p>Die Verdrahtung ist «straight through» (1:1). Das heisst, Kontakt 1 entspricht auch auf der Gegenseite Kontakt 1 usw.</p> <p>Ab Cat6 sollten die Stecker geschirmt sein.</p> |



# Thema des Tages

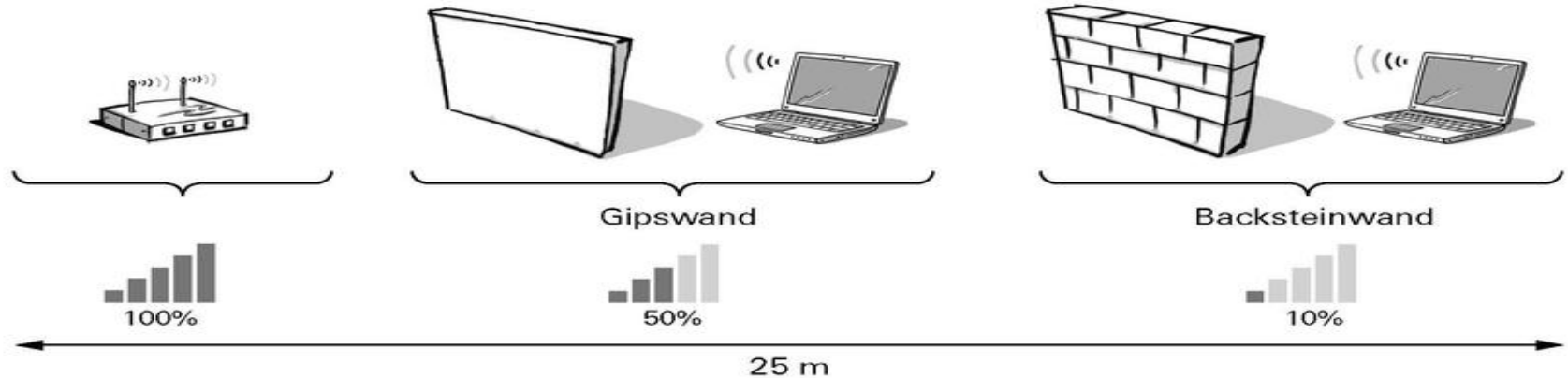
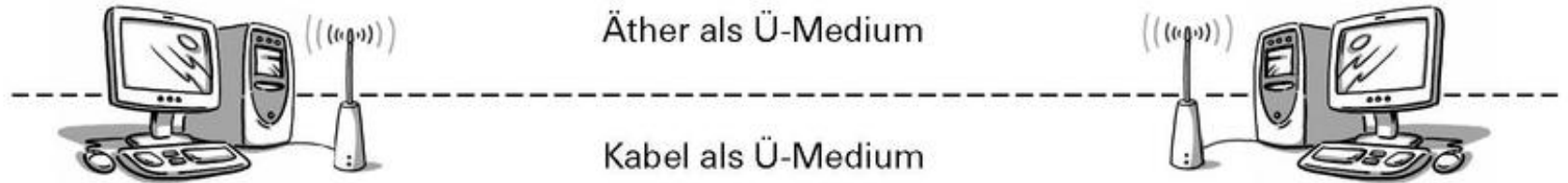
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

| Stecker für Glasfaserkabel (LWL)                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p>SC-Duplex-Stecker</p> |  <p>LC-Duplex-Stecker</p> |  <p>ST-Stecker (Tx + Rx)</p> | <p>Glasfaserverbindungen benötigen i. d. R. immer 2 Fasern, einen Hin- und einen Rückleiter (Transmit / Receive, Tx/Rx).</p> <p>Der SC-Stecker ist der meistverwendete Stecker bei aktiven Netzwerkkomponenten, z. B. Switch. Der LC-Stecker hat bedeutend kleinere Abmessungen (ca. ½ vom SC-Stecker). ST-Stecker kommen meist bei der Verkabelung mit LWL zum Einsatz dank dem Bajonettverschluss<sup>[1]</sup>.</p> |
|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik





# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

| Eigenschaft                                    | LAN       | WLAN        | Bemerkungen                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfälligkeit gegenüber äusseren Störeinflüssen | Gering    | Hoch        | Interferenzen hervorgerufen durch benachbarte WLANs / Funknetze sind nur schwer vorauszusehen bzw. ist nur schwer entgegenzuwirken. |
| Übertragungskapazität (Bandbreite)             | Sehr hoch | Mittel      | LAN bis 10 Gbit/s (802.3ae). WLAN bis 600 Mbit/s (802.11n).                                                                         |
| Übertragungsdistanzen                          | Hoch      | Mittel      | LAN mit TP-Kabel = 100 m (garantiert). WLAN variiert.                                                                               |
| Anschaffungskosten (Ü-Medium)                  | Hoch      | Keine       | WLANs benötigen kein spezifisches Ü-Medium.                                                                                         |
| Konfektionierungskosten                        | Hoch      | Keine       |                                                                                                                                     |
| Kosten für Kabelverlegung (Installation)       | Hoch      | Gering      | Sendestation (Access Point) wird i. d. R. mit einem Kabel an das LAN angeschlossen.                                                 |
| Aufwand für die Realisierung                   | Hoch      | Sehr gering | WLAN kann innerhalb von Minuten auf- und wieder abgebaut werden, sozusagen ad hoc <sup>[1]</sup> .                                  |
| Abhörsicherheit                                | Hoch      | Mittel      | Der Aufwand, um Daten abhören, ist bei WLANs geringer, da es sich um eine ungebundene Datenübertragung handelt.                     |



# Thema des Tages

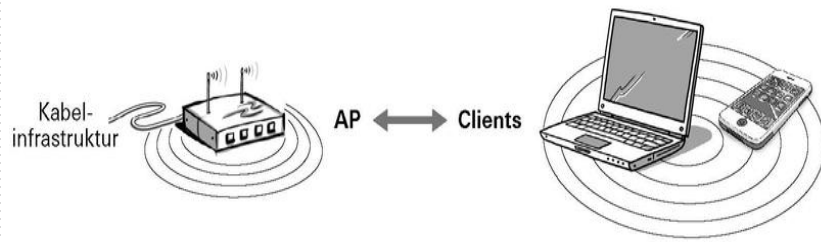
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

| IEEE 802.3 – LAN-Standards |           |                |                                |
|----------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| Standard                   | Topologie | Segmentlänge   | Bemerkungen                    |
| 802.3u (10BASE-T)          | Stern     | 100 m, mit UTP | Abwärtskompatibel zu 10BASE-T  |
| 802.3C26 (100BASE-SX)      | Stern     | 550 m, mit LWL | Abwärtskompatibel zu 10BASE-FL |
| 802.3ab (1GBASE-T)         | Stern     | 100 m, mit UTP |                                |
| 802.3z (1GBASE-L/SX)       | Stern     | 5 km, mit LWL  |                                |
| 802.3ae (10GBASE-L/SX)     | Stern     | 10 km, mit LWL |                                |

| IEEE 802.11 – WLAN-Standards |         |              |                                                                   |
|------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard                     | F-Band  | Datenrate    | Bemerkungen                                                       |
| 802.11a                      | 5 GHz   | 54 Mbit/s    |                                                                   |
| 802.11b                      | 2.4 GHz | 11 Mbit/s    | Nur noch aus Kompatibilitätsgründen                               |
| 802.11g                      | 2.4 GHz | 54 Mbit/s    |                                                                   |
| 802.11h                      | 5 GHz   | 54 Mbit/s    |                                                                   |
| 802.11n                      | 2.4 GHz | ~ 300 Mbit/s | Benötigt MIMO-Technologie (Antennen)                              |
| 802.11n                      | 5 GHz   | 600 Mbit/s   | Benötigt MIMO-Technologie (Antennen)                              |
| 802.11ac                     | 5 GHz   | 6 933 Mbit/s | Direkte Weiterentwicklung von 802.11n mit 8-fach-MIMO-Technologie |

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



[2-10] Entstehung von Ethernet-«Kollisionen» und deren Erkennung mittels CSMA/CD

| Zeitpunkt | Darstellung | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T0        |             | Jede Station (Host) hört ständig mit, was auf dem Ü-Medium läuft (Carrier Sense), da jede Station zu jeder Zeit eine Übertragung starten könnte (Multiple Access), solange das Ü-Medium unbenutzt (frei) ist. Station A startet jetzt eine Übertragung, denn das Ü-Medium ist unbenutzt. Ab sofort ist das Ü-Medium von Station A belegt.                                                                                           |
| T1        |             | Fast zeitgleich möchte Station C Daten übertragen und prüft, ob das Ü-Medium frei ist. Für Station C erscheint das Ü-Medium als frei, da die Signale von Station A die Station C noch nicht erreicht haben. Also startet Station C jetzt mit einer Übertragung auf dem vermeintlich freien Ü-Medium.                                                                                                                                |
| T3        |             | Jetzt treffen beide Übertragungen aufeinander. Die Übertragungssignale überlagern sich, d. h., es findet eine <b>Kollision</b> statt. Weil alle Stationen fortlaufend mithören, was auf dem Übertragungsmedium läuft, können auch alle Stationen erkennen, dass eine Kollision stattgefunden hat.                                                                                                                                   |
| T4        |             | Die aus einer Kollision resultierende Signalüberlagerung entspricht quasi einer Verdopplung des elektrischen Signals, was auch die Sender A und C erkennen (detektieren). Diese wissen jetzt, dass ihre vorhergegangene Übertragung gestört wurde, und versuchen, die Übertragung zu wiederholen. Mit der «Collision Detection»-Funktion werden Kollisionen somit nicht nur erkannt, sondern wird auch unmittelbar darauf reagiert. |

# Thema des Tages

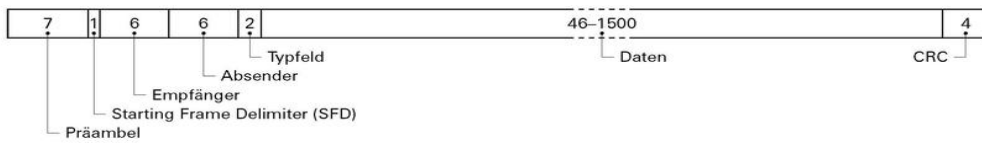
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Hinweis

▷ Wird Ethernet für virtuelle Netzwerke (VLAN) genutzt, kommen gemäss Standard 802.3ac 4 Byte als VLAN-Tag hinzu. Dann kann die maximale Grösse 1 522 Byte betragen.

### [2-12] Beschreibung der Elemente eines Ethernet-Frames (802.3)

| Gruppe               | Element                                        | Beschreibung (Funktion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenkopf (Header)   | Preamble                                       | Die Präambel dient zur Synchronisierung des Empfängers, d. h., es zeigt der Empfangseinheit an, dass nun eine Datenübertragung folgt.                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | SOF (Start-of-Frame Delimiter <sup>[1]</sup> ) | Dieses Begrenzungsbyte gibt an, dass nun ab dieser Stelle alle nachfolgenden Daten ausgewertet werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Destination Address (Empfänger)                | Gibt an, für welchen Empfänger (Station) dieses Frame gedacht ist. Die Empfängeradresse entspricht der physikalischen Adresse ( <b>MAC-Adresse</b> ) der Netzwerkkarte des Geräts des Empfängers.                                                                                                                                                                |
|                      | Source Address (Absender)                      | Gibt an, von welchem Sender dieses Frame stammt. Die Senderadresse entspricht der physikalischen Adresse der Netzwerkkarte des Geräts des Senders.                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Length (Länge)                                 | Das Typfeld gibt die Länge des Datenblocks an. Dieses Feld wird heutzutage aber meist für andere Informationen wie z. B. Datentyp oder VLAN-ID benutzt.                                                                                                                                                                                                          |
| Datenblock (Payload) | Data                                           | Im Datenblock befinden sich die eigentlichen Nutzdaten, auch Payload <sup>[2]</sup> genannt. Alle anderen Daten als die im Datenteil haben für den Benutzer keinen direkten Nutzen, sind also sog. «Overhead» (Ballast).                                                                                                                                         |
| Prüfsumme (Footer)   | FCS (Frame Check Sequence)                     | Die Prüfsumme wird vom Absender berechnet und das Ergebnis in dieses Feld eingetragen. Die Empfangsstation führt mit den empfangenen Daten die gleiche Berechnung aus und vergleicht sein Ergebnis mit den Angaben im FCS-Feld. Sollten die Ergebnisse nicht identisch sein, so fordert der Empfänger umgehend die nochmalige Übertragung des erhaltenen Frames. |



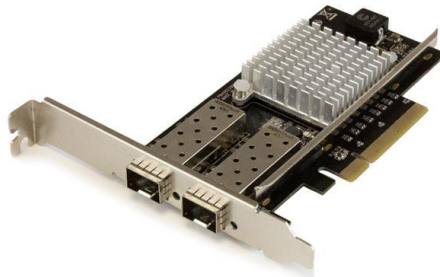


# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



**FINISAR**



Beispielbild - Nicht verbindlich



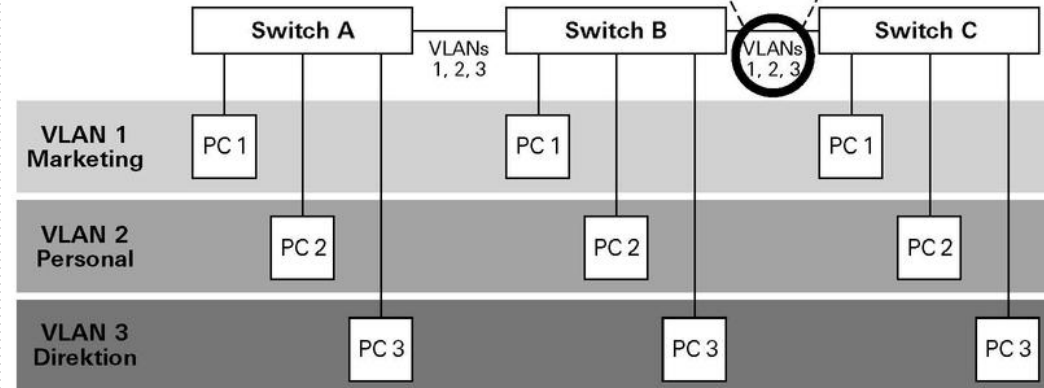
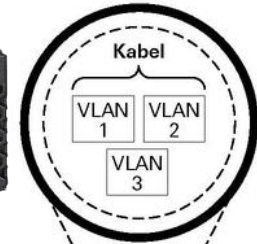
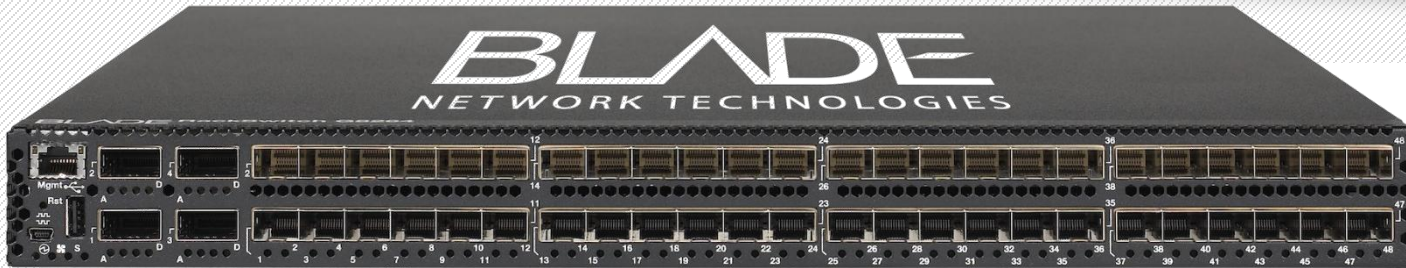
SFP-Modul





# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik





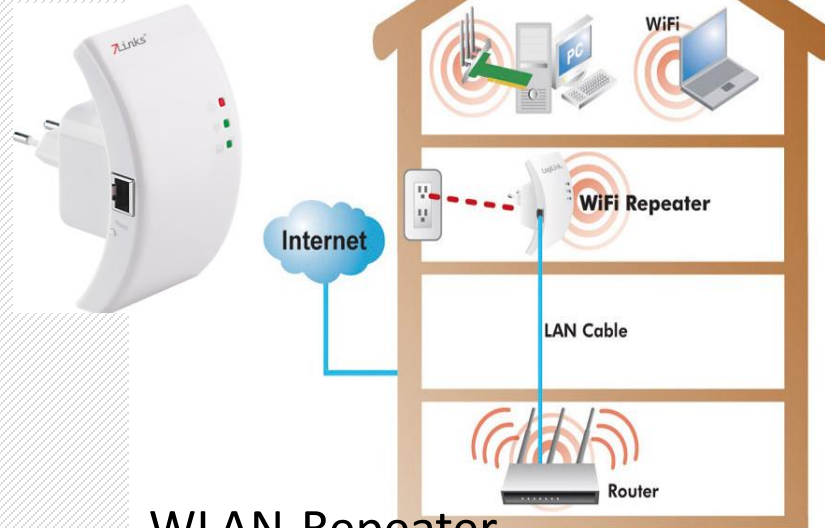
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

Medien-Converter  
Fibre <-> Ethernet



Wireless AP Mode



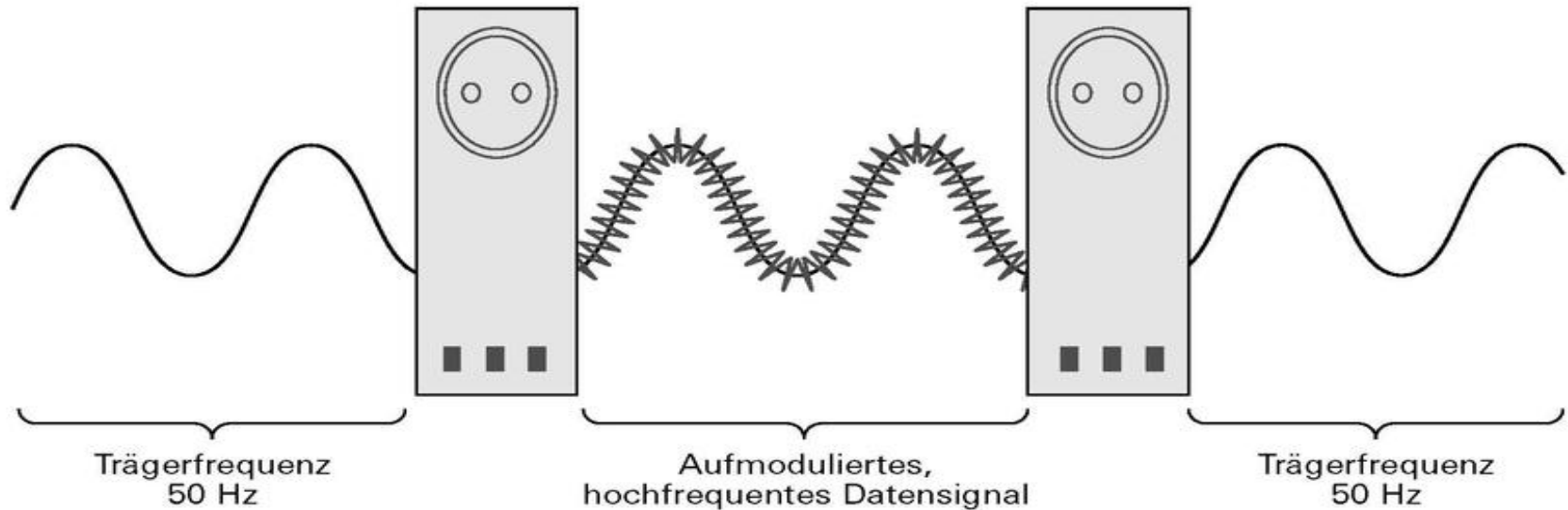
WLAN-Repeater  
(SCHLECHT, nicht brauchbar)

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



### PowerLAN-Übertragungsprinzip



Quelle: com-magazin.de



Modul 117:  
Informatik- und Netzinfrastruktur für  
ein kleines Unternehmen realisieren

HERZLICH WILLKOMMEN

Modul 117

Kapitel 2 / 3

Seite 24 bis 55

Marc Bahn Müller

[Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch](mailto:Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch)

+41 79 846 11 11

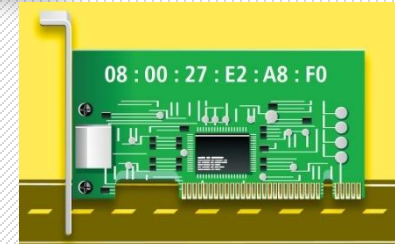
# Thema des Tages    Media-Access-Control-Address

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Physikalische Adressierung / Mac-Adresse

Eine MAC-Adresse besteht aus **sechs Byte**, die hexadezimal dargestellt wird, also zwei Hexziffern für jedes Byte. Als Trennzeichen werden oft verschiedene Zeichen verwendet wie z. B. Bindestrich, Punkt, Leerzeichen oder gar kein Zeichen. Die ersten drei Byte kennzeichnen den Hersteller (Herstellercode) und die letzten drei Byte die einzelne Karte (Kartenidentifikation). Nachfolgend ein Beispiel:

| MAC-Adresse                   |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| BC-AE-C5-12-F8-41             |                      |
| BC-AE-C5                      | 12-F8-41             |
| Herstellercode                | Kartenidentifikation |
| ASUSTek Computer Inc., Taiwan | Typ, Seriennummer    |



**Eindeutige, einmalige physikalische Adresse**

# Thema des Tages Media-Access-Control-Address

## Kapitel 10.3.

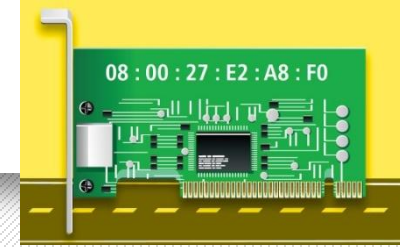
### Physikalische Adressierung / Mac-Adresse

Die weltweit eindeutigen Adressen werden in hexadezimaler Form angegeben und haben einen einheitlichen Aufbau. Die ersten drei Bytes kennzeichnen den Hersteller (Vendor) und die zweiten drei Bytes sind die fortlaufende Nummer der Netzwerkkarte. Die folgende Tabelle zeigt zwei Beispiele zu Produkten der Firmen ASUS und Intel. Ein Hersteller kann auch mehrere Vendor codes besitzen

Die Kennziffern des Herstelleranteils werden von der IEEE zentral vergeben. Die Kennung der einzelnen Karten wird dann von den Herstellern selbst vorgenommen

| Hersteller |    |    | Fortlaufende Nummer |    |    |
|------------|----|----|---------------------|----|----|
| 10         | BF | 48 | E2                  | B1 | B7 |
| 00         | 27 | 10 | 15                  | 40 | SE |

Für die erwartete hohe Anzahl von Geräten beim Internet der Dinge (IoT) wird die Länge von 48 Bit für die MAC-Adresse auf Dauer nicht reichen. Nach RFC 4291 soll in Zukunft für IPv6 die Länge auf 64 Bit erweitert werden.





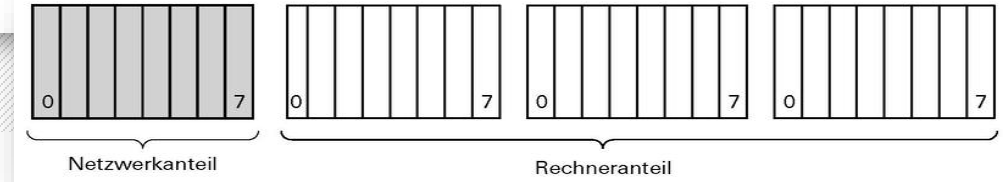
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Classful IP Networks

#### Classful IP Networks

Im Jahr 1981 wurden IP-Adressklassen eingeführt (RFC 791<sup>[1]</sup>). Zweck dieser Klassen war, eine bessere, situationsorientierte Vergabe von IP-Adressen vornehmen zu können. Nach der Einführung dieser Adressklassen sprach man auch von «Classful IP Networks». Vor Einführung der Adressklassen konnten lediglich 127 Netzwerke mit rund 16 Millionen ( $2^{24}$ ) Hosts zugeteilt werden. Der Vorteil einer «Classful»-IP-Adresse ist der Umstand, dass jede Klasse über eine Default-SM verfügt. Diese SM ist starr vorgegeben und kann nicht verändert werden.



| Klasse | Bereich                   | Default-Subnetz-Maske | Netze     | Hosts pro Netz |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| A      | 0.0.0.0–127.255.255.255   | 255.0.0.0             | 128       | 16 777 214     |
| B      | 128.0.0.0–191.255.255.255 | 255.255.0.0           | 16 384    | 65 534         |
| C      | 192.0.0.0–223.255.255.255 | 255.255.255.0         | 2 097 152 | 254            |

Daneben existieren noch eine **Klasse D**, die aber nur für spezielle Zwecke verwendet wird (Multicastverbindungen), sowie eine **Klasse E**, die nicht freigegeben ist.



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Classful IP Networks

<https://support.microsoft.com/de-ch/help/164015/understanding-tcp-ip-addressing-and-subnetting-basics>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske>

<http://www.nirsoft.net/countryip/ch.html>

#### 2.3.3 Aufbau und Struktur von IPv4-Adressen

---

Bei jeder IP-Adresse werden zwei Bestandteile unterschieden:

- Der Netzwerkanteil, auch: **Net-ID** genannt
- Der Rechneranteil, auch **Host-ID** genannt

Eine IPv4-Adresse besteht aus 4 Byte, also 32 Bit (1 Byte = 8 Bit). Die IP-Adresse verfügt somit über vier Stellen (X.X.X.X), wobei jede Stelle normalerweise als Dezimalzahl zwischen 0 und 255 dargestellt wird. Die einzelnen Stellen werden durch einen Punkt (.) getrennt. Die maximale Anzahl (Adressraum) aller IPv4-Adressen beträgt:  $2^{32} = 4\,293\,967\,296$ , also insgesamt gut 4 Milliarden Adressen.



# Thema des Tages

## Kapitel 10. Protokolle

Die ca. 4,3 Milliarden zur Verfügung stehenden IPv4-Adressen wurden früher in verschiedene Adressklassen aufgeteilt. Für die Adressierung von Rechnern waren die Klassen A, B und C vor gesehen. Heute ist die klassenbasierte Vergabe vom Classless Inter-Domain Routing (CIDR) abgelöst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung:

| Class | Netzwerk-ID                | Netzmaske     | Anzahl Netzwerke | Anzahl Netzwerkknoten (Hosts) |
|-------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| A     | 1 bis 126                  | 255.0.0.0     | 126              | 16.777.214 ( $2^{24}-2$ )     |
| B     | 128.0 bis 191.255          | 255.255.0.0   | 16.384           | 65.534 ( $2^{16}-2$ )         |
| C     | 192.0.0 bis<br>223.255.255 | 255.255.255.0 | 2.097.152        | 254 ( $2^8-2$ )               |
| D     | 224 bis 239                | 240.0.0.0     | -                | nur für Multicast-Anwendungen |
| E     | 240 bis 254                | 240.0.0.0     | -                | reserviert, experimentell     |



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Private IP-Netze

Für die Erstellung privater IP-Netze, und das betrifft auch viele kleine LANs, wurde aus den drei benannten Netzklassen je ein Bereich ausgeschlossen. Die Adressen dieser drei Bereiche werden niemals als öffentliche Internetadressen vergeben und von Routern im Internet generell nicht weitergeleitet. Jeder darf sie in seinem eigenen Netz verwenden. Sie sind in der RFC 1918 (Address Allocation for Private Internet) hinterlegt. Dadurch sind diese Adressen prädestiniert für den Einsatz in privaten Netzwerken.

Es handelt sich um die Bereiche:

|             |     |                 |                                                      |
|-------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------|
| 10.0.0.0    | bis | 10.255.255.255  | entspricht ca. 16,8 Millionen Hosts (1 Class A Netz) |
| 172.16.0.0  | bis | 172.31.255.255  | entspricht ca. 1 Millionen Hosts (16 Class B Netze)  |
| 192.168.0.0 | bis | 192.168.255.255 | entspricht ca. 65 500 Hosts (255 Class C Netze)      |



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Classful IP Networks

| Netztyp  | Private Adressbereiche      | CIDR-Notation  |
|----------|-----------------------------|----------------|
| Klasse A | 10.0.0.0–10.255.255.255     | 10.0.0.0/8     |
| Klasse B | 172.16.0.0–172.31.255.255   | 172.16.0.0/16  |
| Klasse C | 192.168.0.0–192.168.255.255 | 192.168.0.0/24 |

#### 2.3.6 Private IP-Adressbereiche

Auch mit der Einführung von CIDR war vorauszusehen, dass der Adressraum von IPv4 früher oder später erschöpft sein würde. Deshalb wurden 1994 die «privaten IP-Adressbereiche» eingeführt (RFC 1597). Mittels **privater IP-Adressen** will man verhindern, dass Privatpersonen oder Firmen für ihre privaten Netzwerke auch sog. **öffentliche IP-Adressen** benutzen. Vor der Einführung der privaten IP-Adressen waren alle vorhandenen IP-Adressen öffentlicher Natur. Eine öffentliche IP-Adresse darf weltweit nur 1 × vergeben bzw. vorhanden sein. Private IP-Adressen im Gegensatz dürfen mehrfach vorhanden sein, da diese Adressen nur in einem privaten Netzwerk verwendet werden können. Jeder darf so viel private IP-Adressen verwenden, wie er will, da dieser «private Adressraum» im Grunde unerschöpflich ist. Dies aufgrund der Tatsache, dass ein Router zwischen einem privaten und einem öffentlichen Netzwerk (z. B. Internet) alle Datenpakete mit privaten IP-Adressen in Richtung öffentliches Netz blockiert. Datenpakete mit öffentlichen IP-Adressen hingegen werden von Routern ohne Einschränkungen in beide Richtungen weitergeleitet.



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Classful IP Networks

Adresszuweisung mittels «Classful»-Adressierung (RFC 791)

| Zugewiesene IP-Adresse    | Subnet-Maske  | Benötigte Adressen | Bemerkung                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202.12.68.2 = 1 C-Adresse | 255.255.255.0 | 255                | Die starre SM verhindert eine Unterteilung bzw. Erweiterung des Netzanteils in weitere Subnetze, was zur «Verschwendung» von IP-Adressen führt. |

Adresszuweisung mittels «Classless»-Adressierung (RFC 1519)

| Zugewiesene IP-Adresse    | Subnet-Maske                            | Benötigte Adressen | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202.12.68.2 = 1 C-Adresse | 255.255.255.252 oder /30 <sup>[1]</sup> | 4                  | Dank der ermöglichten Aufteilung von Subnets (Subnetting) muss nicht der ganze Adressbereich des Netzes verwendet werden. Somit kann ein C-Netz in max. 64 Subnetze mit jeweils 4 IP-Adressen pro Subnetz aufgeteilt werden. |

| Funktion / Verwendung | IP-Adresse  | Erläuterung                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subnetz-<br>adresse   | 202.12.68.0 | Jedes Subnetz besitzt immer auch eine eigene IP-Adresse. Die niedrigste IP-Adresse in einem Subnetz repräsentiert immer die Netzwerkadresse.                               |
| Broadcast-<br>adresse | 202.12.68.3 | In jedem Subnetz muss eine IP-Adresse für den Broadcast vorhanden sein. Die höchste IP-Adresse in einem Subnetz ist für die Broadcastfunktion reserviert.                  |
| Gateway-<br>adresse   | 202.12.68.1 | In jedem Subnetz muss eine Adresse eingerechnet werden, an der sich ein Gateway befindet. Der Gateway oder Router ist das System zur physischen Koppelung beider Subnetze. |
| Hostadresse           | 202.12.68.2 | Diese Adresse ist die einzig verfügbare Adresse, um auf die Systeme und Dienste in dem entsprechenden Subnetz zugreifen zu können.                                         |

| # of Bits For Network ID | # of Bits For Host ID | # of Hosts Per Network | Prefix Length in Slash Notation | Equivalent Subnet Mask |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1                        | 31                    | 2,147,483,646          | /1                              | 128.0.0.0              |
| 2                        | 30                    | 1,073,741,822          | /2                              | 192.0.0.0              |
| 3                        | 29                    | 536,870,910            | /3                              | 224.0.0.0              |
| 4                        | 28                    | 268,435,454            | /4                              | 240.0.0.0              |
| 5                        | 27                    | 134,217,726            | /5                              | 248.0.0.0              |
| 6                        | 26                    | 67,108,862             | /6                              | 252.0.0.0              |
| 7                        | 25                    | 33,554,430             | /7                              | 254.0.0.0              |
| 8                        | 24                    | 16,777,214             | /8                              | 255.0.0.0              |
| 9                        | 23                    | 8,388,606              | /9                              | 255.128.0.0            |
| 10                       | 22                    | 4,194,302              | /10                             | 255.192.0.0            |
| 11                       | 21                    | 2,097,150              | /11                             | 255.224.0.0            |
| 12                       | 20                    | 1,048,574              | /12                             | 255.240.0.0            |
| 13                       | 19                    | 524,286                | /13                             | 255.248.0.0            |
| 14                       | 18                    | 262,142                | /14                             | 255.252.0.0            |
| 15                       | 17                    | 131,070                | /15                             | 255.254.0.0            |
| 16                       | 16                    | 65,534                 | /16                             | 255.255.0.0            |
| 17                       | 15                    | 32,766                 | /17                             | 255.255.128.0          |
| 18                       | 14                    | 16,382                 | /18                             | 255.255.192.0          |
| 19                       | 13                    | 8,190                  | /19                             | 255.255.224.0          |
| 20                       | 12                    | 4,094                  | /20                             | 255.255.240.0          |
| 21                       | 11                    | 2,046                  | /21                             | 255.255.248.0          |
| 22                       | 10                    | 1,022                  | /22                             | 255.255.252.0          |
| 23                       | 9                     | 510                    | /23                             | 255.255.254.0          |
| 24                       | 8                     | 254                    | /24                             | 255.255.255.0          |
| 25                       | 7                     | 126                    | /25                             | 255.255.255.128        |
| 26                       | 6                     | 62                     | /26                             | 255.255.255.192        |
| 27                       | 5                     | 30                     | /27                             | 255.255.255.224        |
| 28                       | 4                     | 14                     | /28                             | 255.255.255.240        |
| 29                       | 3                     | 6                      | /29                             | 255.255.255.248        |
| 30                       | 2                     | 2                      | /30                             | 255.255.255.252        |



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### IP Range in einem kleinen Netzwerk / KMU

#### IP Range Adresse C-Klasse

192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Präfix ist /24 = 255.255.255.0

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 192.168.100.001 bis XXX.019 | Netz Komponenten: Firewall FW, Switch SW, Accesspoint AP, usw. |
| 192.168.XXX.020 bis XXX.029 | ILO: System Server Boards,                                     |
| 192.168.XXX.030 bis XXX.039 | Hyper-V Systeme, ESX VMware Server, VM Server: HV01, HV02      |
| 192.168.XXX.040 bis XXX.059 | System Server, AD01, SRV01, SRV02, usw                         |
| 192.168.XXX.060 bis XXX.069 | NAS, Storage, Backup-Systeme, Daten Speicher: NAS01, NAS02     |
| 192.168.XXX.070 bis XXX.079 | Spez.. Systeme, 3D-Drucker, Plotter, Spezieller Peripherien    |
| 192.168.XXX.080 bis XXX.089 | Drucker Systeme, PRN01, PRN2 usw.                              |
| 192.168.XXX.090 bis XXX.099 | CAM: Cam01, WEBCAM01 usw.                                      |
| 192.168.XXX.100 bis XXX.200 | DHCP IP Range: Clients, Laptops, WS01, WS02, CL01, usw..       |
| 192.168.XXX.201 bis XXX.254 | Offen                                                          |

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### IPv6 The Next Generation IP

|                     | Internet Protocol version 4 (IPv4)         | Internet Protocol version 6 (IPv6)                                   |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Deployed            | 1981                                       | 1999                                                                 |
| Address Size        | 32-bit number                              | 128-bit number                                                       |
| Address Format      | Dotted Decimal Notation:<br>192.149.252.76 | Hexadecimal Notation:<br>3FFE:F200:0234:AB00:<br>0123:4567:8901:ABCD |
| Prefix Notation     | 192.149.0.0/24                             | 3FFE:F200:0234::/48                                                  |
| Number of Addresses | $2^{32} = \sim 4,294,967,296$              | $2^{128} = \sim 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456$ |

Wie bereits erwähnt, beträgt die Anzahl möglicher Adressen bei IPv4 rund 4.3 Milliarden (232). Dies ist zwar viel, aber angesichts der Tatsache der rasant wachsenden Anzahl an Geräten, die via Internet kommunizieren, wird der Adressraum von IPv4 in absehbarer Zeit erschöpft sein. Genau hier setzt IPv6 oder IPnG (IP Next Generation) neue Grenzen. IPv6 hat einen Adressraum von  $2^{128}$  (> 340 Sextillionen). Die Gesamtzahl der IP-Adressen unter IPv6 würde ausreichen, um auf jedem  $\text{mm}^2$  der Erdoberfläche inklusive Wüsten und Ozeanen rund 600 Milliarden IP-Adressen zu vergeben. Der neue IP-Standard wurde Ende 1998 verabschiedet (RFC 2460). Natürlich bietet IPv6 neben dem immensen Adresspool noch weitere wichtige, zeitgemässe Eigenschaften, die IPv4 in den letzten Jahren dringend gebraucht hätte.

- **Keine privaten Adressen mehr nötig:** Jede Adresse unter IPv6 ist im Grunde eine einzigartige, öffentliche IP-Adresse. Lediglich durch die Verwendung eines bestimmten Präfixes am Anfang der Adresse kann bestimmt werden, dass eine IP-Adresse nicht ins Internet geroutet werden soll, fe80:: bedeutet z. B. «link local». «Link local»-Adressen können nur im lokalen LAN verwendet werden, da ein Router Datenpakete mit diesen Adressen nicht in ein öffentliches Netz routet.
- **Effizientes Routing:** Durch zahlreiche Anpassungen im IP-Header von IPv6 kann das Routing extrem vereinfacht werden, was eine spürbare Beschleunigung der Datenkommunikation im Internet bedeutet.
- **Plug-And-Play:** Die Autokonfigurationsfunktion von IPv6 ist in der Lage, die gesamte IP-Adressierung in einem Netze selbstständig und fehlerfrei durchzuführen.

Obwohl IPv6 noch eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen bereithält, wird dieses neue Protokoll in den nächsten Jahren in privaten Netzwerken noch keine grosse Rolle spielen. Die internationalen Carrier Netzwerke hingegen arbeiten meist bereits mit IPv6. Auch alle Betriebssysteme unterstützen seit Jahren IPv6.

# Thema des Tages

## Kapitel 2. IPv6 The Next Generation IP

Vergrößerung des Adressraums von IPv4 mit  $2^{32}$  ( $\approx 4,3$  Milliarden =  $4,3 \cdot 10^9$ ) Adressen auf

<https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6>

$2^{128}$  ( $\approx 340$  Sextillionen =  $3,4 \cdot 10^{38}$ ) Adressen bei IPv6,  
d. h. Vergrößerung um den Faktor  $2^{96}$  ( $\approx 7,9 \cdot 10^{28}$ ).

An IPv6 address (in hexadecimal)

**2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000**

↓ ↓ ↓ ↓ |  
**2001:0DB8:AC10:FE01::** Zeroes can be omitted

0010000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:  
0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000



Modul 117:  
Informatik- und Netzinfrastruktur für  
ein kleines Unternehmen realisieren

HERZLICH WILLKOMMEN

Modul 117

Kapitel 2 / 3

Seite 24 bis 55

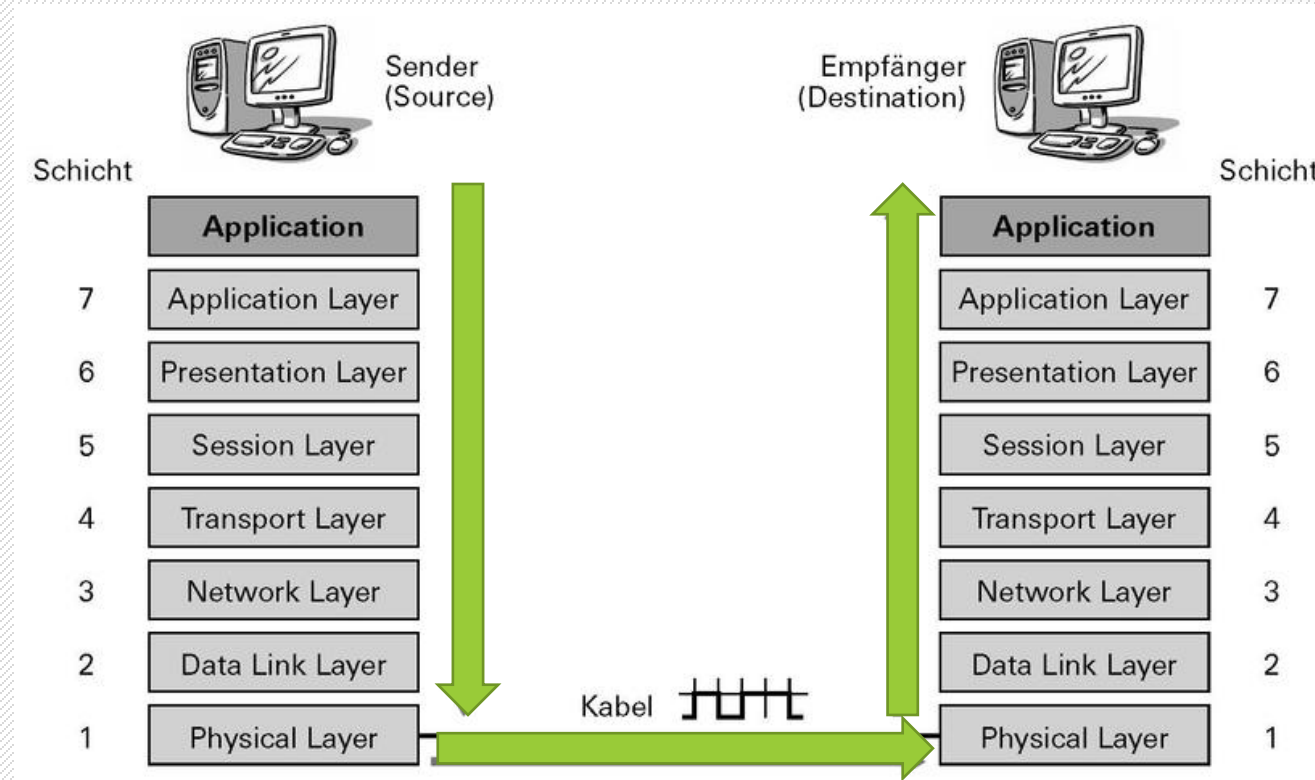
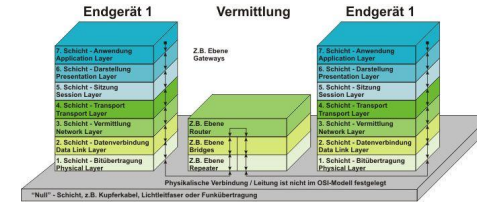
Marc Bahn Müller

[Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch](mailto:Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch)

+41 79 846 11 11

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



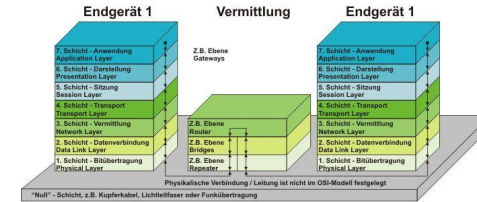
# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

- OSI-Siebenschichtenmodell (2 oder 3 Leute)
- **7 Application Schicht** **Gruppe 06**
- **6 Presentation Schicht** **Gruppe 05**
- **5 Session Schicht** **Gruppe 04**
- **4 Transport Schicht** **Gruppe 03**
- **3 Network Schicht** **Gruppe 02**
- **2 Data-Link Schicht** **Gruppe 01**
- **1 Physical Schicht** **Bahn Müller Marc**

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

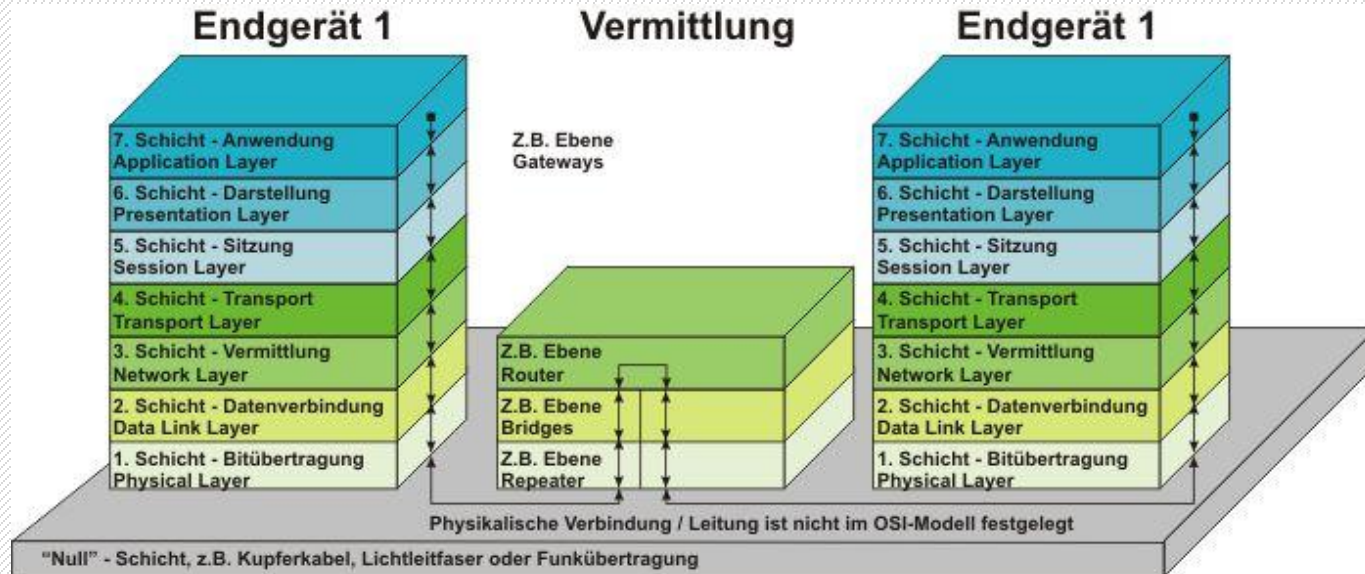
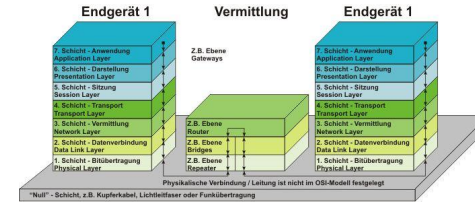


- OSI-Siebenschichtenmodell (2 oder 3 Leute)
- 1 - 7 Gruppen / 45 min Zeit, 5 min Präsentation im Plenum
  - Wie heisst meine Schicht? Deutsch und Englisch
  - Was macht meine Schicht?
  - Welche Protokolle sind in meiner Schicht?
  - Beschreibung in 2-3 kurzen Sätze.
  - 4- bis ?? PPT Sheets, 3- 8 min

# Thema des Tages

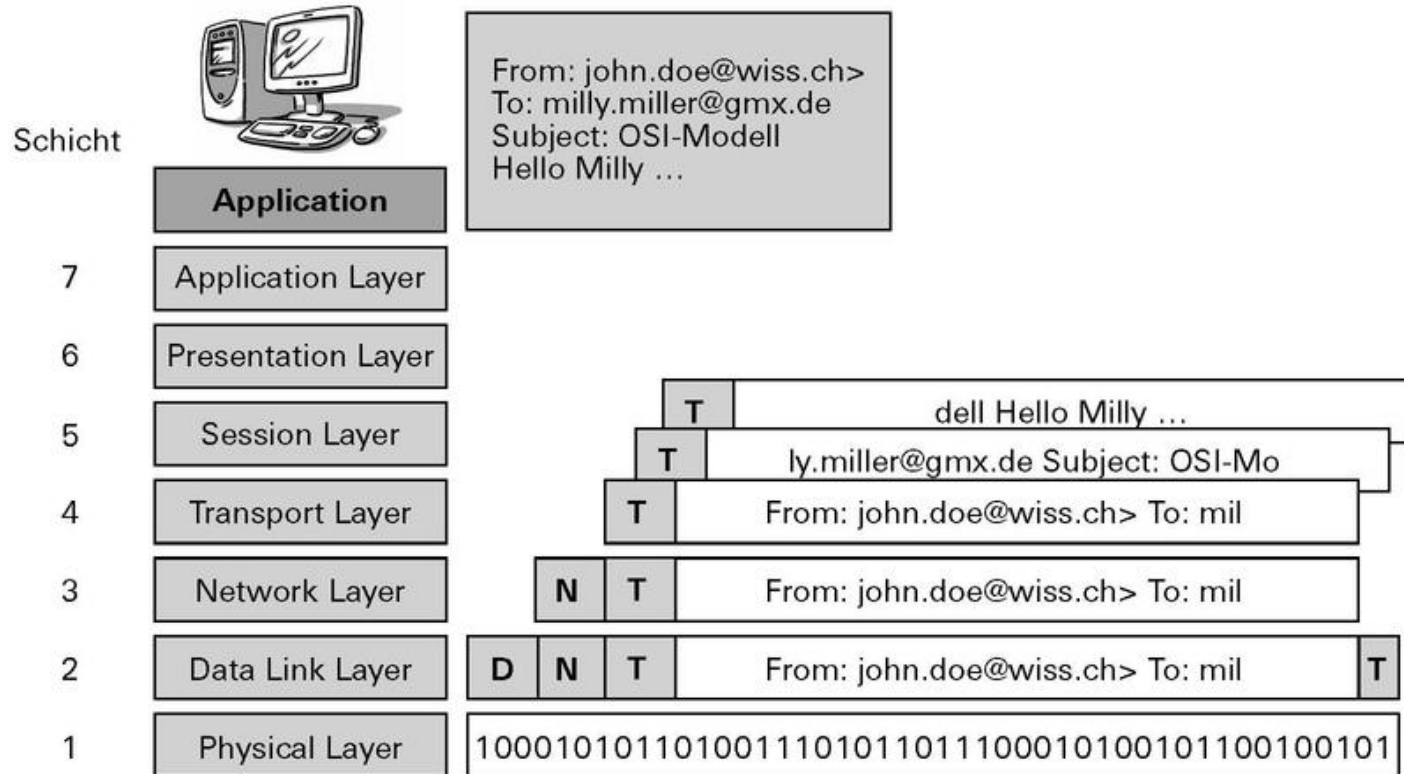
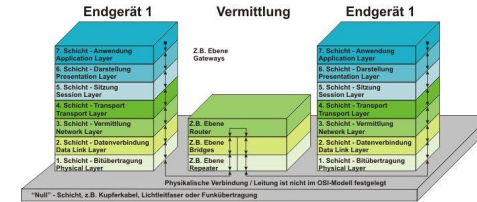
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

50



# Thema des Tages

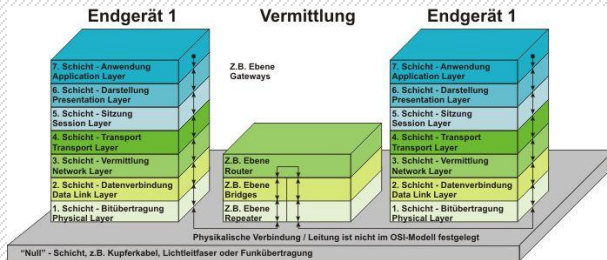
## Kapitel 2. Netzwerktechnik



# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Wichtige Protokolle

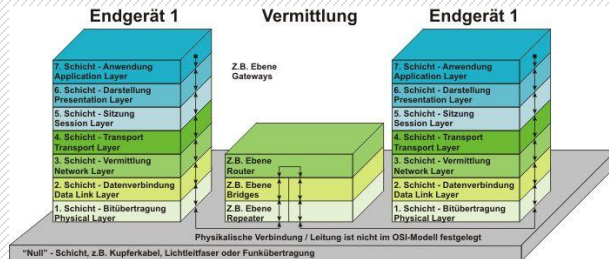


| Schicht | Protokoll Verbindungen                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 bis 5 | <b>FTP (File Transfer Protocol)</b>               | Ein Dateiübertragungsprotokoll für den Austausch von Dateien (Files) zwischen einem FTP-Server und einem FTP-Client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <b>SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)</b>       | Ein Protokoll, das Mailserver untereinander zum Versand und Empfang von Mails benutzen. Clients hingegen verwenden POP3- und oder IMAP-Protokoll zum Abrufen bzw. Hochladen von Mails auf einen Mailserver.                                                                                                                                                                                                                         |
|         | <b>HTTP (Hypertext Transfer Protocol)</b>         | HTTP ist ein zustandsloses Protokoll in der Anwendungsschicht zur Übertragung von Hypertext-Informationen. Durch eine Erweiterung der Headerinformationen und Fehlercodes ist HTTP allerdings nicht auf Hypertext beschränkt, sondern wird auch von Webbrowsern verwendet, um auf Webserver zuzugreifen.                                                                                                                            |
|         | <b>HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)</b> | Bei HTTPS handelt es sich um ein «sicheres» HTTP-Protokoll. Es dient dazu, die Kommunikation zwischen dem Webserver (zentrale Komponente) und dem Browser (dezentral auf dem betreffenden Arbeitsplatz installiert) zu verschlüsseln und zu authentifizieren. Dabei wird verifiziert, ob eine bestimmte Server-Kommunikation zur betreffenden Browser-Kommunikation «gehört». Ohne HTTPS werden die Webdaten im Klartext versendet. |
| 4       | <b>TCP (Transmission Control Protocol)</b>        | Zuverlässiges, verbindungsorientiertes Transportprotokoll, auf dem die meisten Internetdienste basieren. Gehört heutzutage wie das IP-Protokoll zur «Standardausrüstung» jedes netzwerkfähigen Systems.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>UDP (User Datagram Protocol)</b>               | Minimales verbindungsloses Netzwerkprotokoll, dass zu OSI Layer 4 gehört. Im Gegensatz zu TCP ist UDP nicht auf Zuverlässigkeit ausgelegt, sondern auf eine möglichst schnelle Datenübertragung.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | <b>IP (Internet Protocol)</b>                     | Das sicherlich am weitesten verbreitete Netzwerkprotokoll, das der Netzwerkschicht des OSI-Modells zuzuordnen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 und 2 | <b>Ethernet</b>                                   | Rahmenbasierte Vernetzungstechnologie für lokale Netzwerke (LAN) mit genormten Kabeltypen und einheitlicher Signalisierung für die Bitübertragungsschicht, für die Paketformate und für die Medienzugriffskontrolle (Media Access Control, MAC).                                                                                                                                                                                    |
|         | <b>FDDI (Fiber Distributed Data Interface)</b>    | Standardisierte Netzwerkarchitektur für lokale Netzwerke nach dem ANSI-Standard X3T9.5 mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s. Als Übertragungsmedium wird ein Glasfaserkabel verwendet.                                                                                                                                                                                                                              |

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik

### Wichtige Protokolle



### Verbindungen

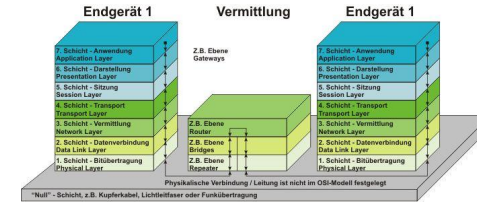
| Schicht                                                     | Funktion                                                                                                                                                                             | PDU *              | Protokolle **                                                                                                                        | Geräte                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungs-orientierte Schichten (Protokoll-abhängig)       |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 7<br><b>Application Layer</b><br>Anwendungsschicht          | Kommunikation (Schnittstelle) zwischen den Applikationen, die über das Netzwerk kommunizieren wollen und dem eigentlichen Netzwerk Authentifikation                                  | Daten              | HTTP<br>DNS<br>FTP<br>Telnet<br>SSH<br>TFTP                                                                                          | Computer<br>Firewall<br>IDS                                                                                                      |
| 6<br><b>Presentation Layer</b><br>Darstellungsschicht       | Formatierung und Zeichenkonvertierung<br>Verschlüsselung<br>Kompression<br>virtuelle Terminalemulation                                                                               | Daten              | PICT<br>JPEG<br>GIF<br>MPEG<br>ASCII<br>EBDIC                                                                                        | Computer<br>Firewall<br>IDS                                                                                                      |
| 5<br><b>Session Layer</b><br>Sitzungsschicht                | Dialogsteuerung (session management)<br>Aufbau, Aufrechterhalten und Beenden der Verbindung zwischen Anwendungen                                                                     | Daten              | SQL<br>RPC<br>Net-BIOS (Win)                                                                                                         | Computer<br>Firewall<br>IDS                                                                                                      |
| Transport-orientierte Schichten (Protokoll-abhängig)        |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 4<br><b>Transport Layer</b><br>Transportschicht             | Dienst-Multiplexing (Portnummer)<br>Optional<br>Ende-zu-Ende Verbindung<br>garantierte Zustellung<br>Fehlerkorrektur (error recovery)<br>Flusskontrolle<br>Routing (Pfadbestimmung)  | Segment            | TCP<br>UDP<br>SPX (Novell)<br>ATP (Apple Talk)                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 3<br><b>Network Layer</b><br>Vermittlungsschicht            | logische Adressierung                                                                                                                                                                | Datagram<br>Packet | IP<br>ICMP<br>IPX (Novell)<br>DDP (Apple Talk)<br>CLNP (OSI)<br>PLP (X.25)                                                           | Router<br>Layer3-Switch<br><br><i>Broadcast-Domains</i>                                                                          |
| Transport-orientierte Schichten (Medien/Topologie-abhängig) |                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 2<br><b>Data-Link Layer</b><br>Sicherungsschicht            | Zugriffsmethoden auf das Medium<br>Fehlererkennung<br>Identifizierung des nächsthöheren Protokolls<br>Optional<br>(physikalische) Adressierung                                       | Frame              | LAN:<br>IEEE 802.3<br>Ethernet II<br>Token Ring<br>FDDI<br>WAN:<br>HDLC<br>PPP<br>LAPF (FrameRelay)<br>LAPD (ISDN)<br>LAPB (X.25)    | Switch<br>Bridge<br>Access Point<br>DCEs:<br>CSU/DSU<br>Modem, NTBA<br>Cable Modem<br>DSL Modem<br><br><i>Kollisions-Domains</i> |
| 1<br><b>Physical Layer</b><br>Physikalische Schicht         | physikalische Netz-Topologie<br>Signale, Pegel, Übertragungsraten<br>elektrische, mechanische und funktionale Spezifikationen (Kabel/Stecker)<br>Sendet und empfängt Bits vom Medium | Bit(strom)         | LAN:<br>10BaseT<br>100BaseT<br>1000BaseT<br>WAN:<br>BRI<br>PRI<br>T1/T3, E1/E3<br>EIA/TIA-232<br>EIA/TIA-449<br>V.35<br>X.121 (X.25) | Hub<br>Repeater<br>Transceiver<br>Kabel<br>Stecker                                                                               |

\* Protocol Data Unit, \*\* unvollständige Auswahl

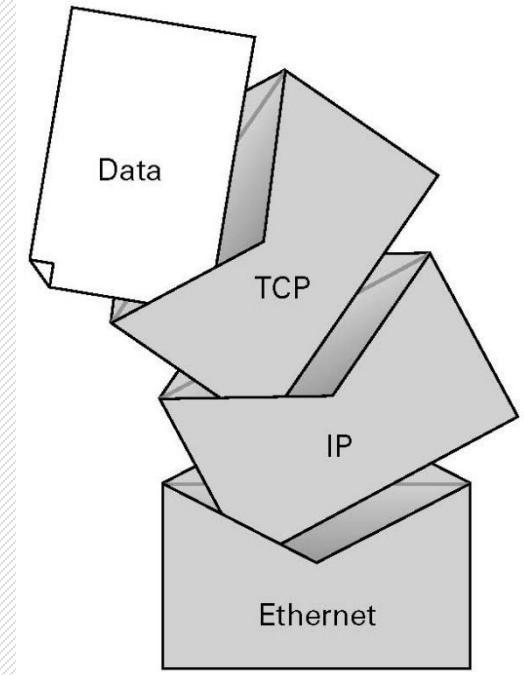
# Thema des Tages

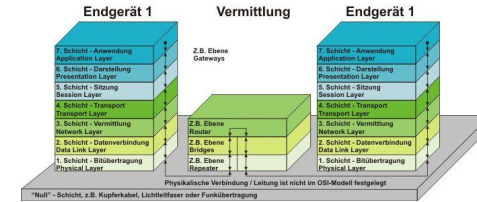
## Kapitel 2. Netzwerktechnik

54



Sie können sich die Data Encapsulation auch vorstellen wie eine Serie von Briefumschlägen: Jede Schicht packt das, was sie von der übergeordneten Schicht erhält, wieder in einen neuen Umschlag, schreibt die Adresse (IP-Adresse, MAC-Adresse) und die übrigen Headerdaten auf den Umschlag und gibt ihn an die nächste Schicht weiter. Nachfolgend sehen Sie eine Darstellung dieses Vorgangs mit den drei Protokollen Ethernet (Schicht 1 + 2), IP (Schicht 3) und TCP (Schicht 4).





## Repetitionsfragen

- 4 Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?
- 4 Seite 55 Magnetische Feldlinien (Magnetfelder) nehmen immer den Weg des geringsten Widerstands und werden somit von einer metallischen Abschirmung abgelenkt / umgeleitet. Dank diesem Prinzip wird ein Durchfluss von Feldlinien durch die Leiterpaare in der Mitte des Kabels verhindert.
- 2 Welche Aufgabe erfüllt das FCS-Feld in einem Ethernet-Frame?
- 12 Welchen Einfluss haben zwei Betonwände, die sich in der Funkstrecke zwischen 2 WLAN-Stationen befinden, und wieso kommt es zu diesem Einfluss?
- 8 Nennen Sie zwei spezielle Funktionen, die über das «reine» Weiterleiten von Frames hinausgehen. Erklären Sie, weshalb diese Funktion von Vorteil ist.
- 23 Welchen generellen Vorteil besitzt ein PowerLAN-Adapter gegenüber einem herkömmlichen WLAN-Adapter?
- 14 Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird?
- 20 Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.
- 19 Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?

4 Seite 55

Magnetische Feldlinien (Magnetfelder) nehmen immer den Weg des geringsten Widerstands und werden somit von einer metallischen Abschirmung abgelenkt / umgeleitet. Dank diesem Prinzip wird ein Durchfluss von Feldlinien durch die Leiterpaare in der Mitte des Kabels verhindert.



## Repetitionsfragen

4 Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?

10 Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair.

10 Seite 55

Zum Anbringen von Steckern oder Verbinden von Glasfaserkabeln (LWL) benötigt man neben teuren optischen Messgeräten auch spezielles Know-how und spezielle Fertigkeiten (sehr genaue und saubere Arbeitsweise).

8 Nennen Sie zwei spezielle Funktionen, die über das «reine» Weiterleiten von Frames hinausgehen. Erklären Sie, weshalb diese Funktion von Vorteil ist.

23 Welchen generellen Vorteil besitzt ein PowerLAN-Adapter gegenüber einem herkömmlichen WLAN-Adapter?

14 Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird?

20 Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.

19 Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?

10 Seite 55

Zum Anbringen von Steckern oder Verbinden von Glasfaserkabeln (LWL) benötigt man neben teuren optischen Messgeräten auch spezielles Know-how und spezielle Fertigkeiten (sehr genaue und saubere Arbeitsweise).

"Null" - Schicht, z.B. Kupferkabel, Lichtleitfaser oder Funkübertragung

### Repetitionsfragen

- |    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?                                                                  |
| 10 | Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair. |
| 7  | Aus welchem Grund kann es auch bei der Anwendung des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens zu Kollisionen bei einer Datenübertragung kommen?                              |

7 Seite 55

Da die Übertragung eines elektrischen Signals eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, kann es vorkommen, dass eine Station trotz Prüfung auf eine freie Übertragungsstrecke mit dem Senden beginnt, obschon bereits eine Übertragung auf dieser Strecke läuft. Die Signale der ersten sendenden Station waren zum Zeitpunkt der Überprüfung der zweiten Station noch nicht bei dieser eingetroffen.

7 Seite 55

Da die Übertragung eines elektrischen Signals eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, kann es vorkommen, dass eine Station trotz Prüfung auf eine freie Übertragungsstrecke mit dem Senden beginnt, obschon bereits eine Übertragung auf dieser Strecke läuft. Die Signale der ersten sendenden Station waren zum Zeitpunkt der Überprüfung der zweiten Station noch nicht bei dieser eingetroffen.

"Null"-Schicht, z.B. Koaxialkabel, Lichtfaser oder Funkübertragung

### Repetitionsfragen

- 4** Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?
- 10** Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair.
- 7** Aus welchem Grund kann es auch bei der Anwendung des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens zu Kollisionen bei einer Datenübertragung kommen?
- 2** Welche Aufgabe erfüllt das FCS-Feld in einem Ethernet-Frame?

- 12** Welchen Einfluss haben zwei Betonwände, die sich in der Funkstrecke zwischen 2 WLAN-

2 Seite 55

Das FCS-Feld (Frame Check Sequence) enthält die Prüfsumme (Resultat), die vor dem Versand in diesem Feld abgespeichert wird. Der Empfänger kann die Prüfung wiederholen und sein Ergebnis mit der Information im FCS-Feld vergleichen, um festzustellen, ob sich der Rahmen noch im selben Zustand befindet wie zum Zeitpunkt des Versands.

- 14** Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird?
- 20** Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.
- 19** Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?

### Repetitionsfragen

- |    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?                                                                  |
| 10 | Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair. |
| 7  | Aus welchem Grund kann es auch bei der Anwendung des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens zu Kollisionen bei einer Datenübertragung kommen?                              |
| 2  | Welche Aufgabe erfüllt das FCS-Feld in einem Ethernet-Frame?                                                                                                   |
| 12 | Welchen Einfluss haben zwei Betonwände, die sich in der Funkstrecke zwischen 2 WLAN-Stationen befinden, und wieso kommt es zu diesem Einfluss?                 |

12 Seite 55

Die Betonwände, die die Funkwellen durchdringen müssen, werden die Stärke dieser Signale extrem dämpfen, wenn nicht sogar vollständig absorbieren oder sperren. Der Grund dafür ist, dass Betonwände eine hohe Dichte besitzen und somit nur schlecht von Funkwellen durchdrungen werden können.

- |    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale. |
| 19 | Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?                                                           |

## Repetitionsfragen

- |    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?                                                                  |
| 10 | Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair. |
| 7  | Aus welchem Grund kann es auch bei der Anwendung des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens zu Kollisionen bei einer Datenübertragung kommen?                              |
| 2  | Welche Aufgabe erfüllt das FCS-Feld in einem Ethernet-Frame?                                                                                                   |
| 12 | Welchen Einfluss haben zwei Betonwände, die sich in der Funkstrecke zwischen 2 WLAN-Stationen befinden, und wieso kommt es zu diesem Einfluss?                 |
| 8  | Nennen Sie zwei spezielle Funktionen, die über das «reine» Weiterleiten von Frames hinausgehen. Erklären Sie, weshalb diese Funktion von Vorteil ist.          |

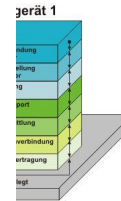
8 Seite 55

Spezialfunktionen und ihre Vorteile:

- **Separierung des Netzwerkverkehrs:** Diese Funktion erlaubt es, nur Frames an eine Station weiterzuleiten, die der Empfänger eines Frames ist. Dies reduziert den Netzwerkverkehr erheblich.
- **Priorisierung der Weiterleitung:** Dank dieser Funktion ist es möglich, bestimmten Systemen eine gewisse «Vorfahrt» zu gewähren. Vor allem für Serversysteme interessant.
- **Zwischenspeichern von Frames:** Kann ein System ein Frame nicht entgegennehmen, z. B. temporäre Systemüberlastung, so kann der Switch diese Daten kurz zwischenspeichern (puffern) und «etwas verzögert» nochmals versuchen, es zuzustellen.

## Repetitionsfragen

- |    |                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?                                                                  |
| 10 | Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair. |
| 7  | Aus welchem Grund kann es auch bei der Anwendung des CSMA/CD-Zugriffsverfahrens zu Kollisionen bei einer Datenübertragung kommen?                              |
| 2  | Welche Aufgabe erfüllt das FCS-Feld in einem Ethernet-Frame?                                                                                                   |
| 12 | Welchen Einfluss haben zwei Betonwände, die sich in der Funkstrecke zwischen 2 WLAN-Stationen befinden, und wieso kommt es zu diesem Einfluss?                 |
| 8  | Nennen Sie zwei spezielle Funktionen, die über das «reine» Weiterleiten von Frames hinausgehen. Erklären Sie, weshalb diese Funktion von Vorteil ist.          |
| 23 | Welchen generellen Vorteil besitzt ein PowerLAN-Adapter gegenüber einem herkömmlichen WLAN-Adapter?                                                            |

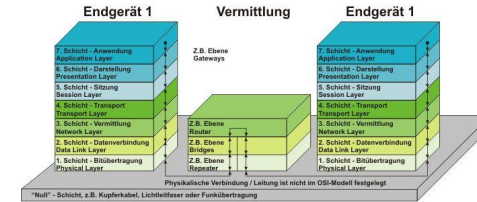


23 Seite 55

Bei einem PowerLAN-Adapter muss man sich nicht um die baulichen Gegebenheiten kümmern, da die Datenübertragung vom Stromnetz des Gebäudes übernommen wird. Es spielt daher keine Rolle, wie dick die einzelnen Wände in der Übertragungsstrecke sind, wie bei einem WLAN, solange der Raum mit einer funktionierenden Stromdose ausgestattet ist, hat man i. d. R. auch einen «Netzwerk»-Empfang, sogar in Luftschutzräumen!

# Thema des Tages

## Kapitel 2. Netzwerktechnik



### Repetitionsfragen

- 4 Welches physikalische Gesetz macht sich die Abschirmung bei einem Twisted-Pair-Kabel zunutze?
- 10 Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die Konfektionierungskosten bei Glasfaserkabeln wesentlich höher sind als bei herkömmlichen Netzkabeln wie z. B. Twisted Pair.

14 Seite 55

Beim Einbau von Netzwerkkarten mit sehr hohem Datendurchsatz (z. B. Multiport- oder 10-Gbit/s-NICs) in ein System muss zwingend beachtet werden, dass der Bus des betroffenen Systems diese Datenlast auch verarbeiten kann. Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine solche Karte bei hohem Datenvolumen das System überlasten.

- 14 Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird?
- 20 Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.
- 19 Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?

## Mögliche Unterscheidungsmerkmale:

- Preis: «Unternehmens»-Produkte (Corporate Products) sind generell teurer als SOHO-Produkte.
- Funktionsumfang: «Unternehmens»-Produkte besitzen (hoffentlich) einen grösseren Umfang Funktionen als SOHO-Produkte, da Anforderungen in einem Unternehmen oft anders bzw. höher sind als die in einem Privathaushalt oder in einem KMU-Betrieb.
- Leistung: «Unternehmens»-Produkte haben oft eine höhere Leistung (Performance) als SOHO-Produkte, auch wenn es um die gleiche Funktion geht. Beispiel: Die Anzahl weitergeleiteter Datenpakete bei einem Unternehmensrouter kann z. B. 100 000 PPS (Packets per Second) betragen (~ 50 Mbit/s). Ein SOHO-Router hingegen «schafft» nur ca. 25 000 PPS (~ 25 Mbit/s).
- Dienstleistungsangebot: Bei einem «Unternehmens»-Produkt steht oft ein grösseres Dienstleistungsangebot zur Verfügung als bei einem SOHO-Produkt. Für ein Unternehmen kann es wichtig sein, dass der Hersteller zu einem Produkt z. B. auch einen Vor-Ort-Service bietet (On Site Support) oder eine Garantie abgibt, dass über einen längeren Zeitraum (meist 5 Jahre oder länger) Ersatzteile verfügbar sein werden. Natürlich sind diese Zusatz-DL in den meisten Fällen kostenpflichtig.

14

Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird?

20

Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.

19

Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?

- Preis: «Unternehmens»-Produkte (Corporate Products) sind generell teurer als SOHO-

19 Seite 55

Bei CIDR, also «Classless»-Adressen, darf / kann die Subnet-Maske für weitere Subnetze unterteilt werden. Bei «Classful»-Adressen hingegen muss die Subnet-Maske (SM) der Default-SM einer Adressklasse entsprechen, 172.99.32.211 z. B. besitzt die SM = 255.255.0.0, da es sich um eine B-Klasse handelt. Die IP-Adresse muss sich demnach im Subnetz 172.99.0.0 befinden, in dem zwar 65535 Hosts möglich sind, sich aber kein weiteres Subnetz befinden kann. Subnetze mit so vielen Hosts ( $2^{16}$ ) sind schlicht ungeeignet, v. a. in Hinsicht auf den Netzwerkverkehr in diesem Subnetz.

|    |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Welchen generellen Vorteil besitzt ein PowerLAN-Adapter gegenüber einem herkömmlichen WLAN-Adapter?                                            |
| 14 | Was sollte beachtet werden, wenn eine Netzwerkkarte mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, z. B. 10 Gbit/s, in einem System nachgerüstet wird? |
| 20 | Worin unterscheiden sich sog. SOHO-Produkte von «Unternehmens»-Produkten? Nennen Sie drei mögliche Unterscheidungsmerkmale.                    |
| 19 | Welchen Vorteil besitzt CIDR gegenüber der «Classful IP Address»?                                                                              |

# Thema des Tages

## Kapitel 1. Netzwerkaufbau und -dienste

- Kapitel 2. Netzwerktechnik

ist abgeschlossen..

